

所属类别	2026 年“华数杯”大学生数学建模竞赛	参赛编号
本科生组		CM2601262

面向算电协同的多目标调度优化研究

摘 要

针对算电协同的多目标调度优化问题，我们以 50000 条 AI 工作负载轨迹与六区域电力市场数据为基础，围绕运行成本与碳排放控制，构建了从基础算力调度到多区域算-储-电协同的四层递进优化模型。模型覆盖需求预测、跨区迁移、储能协同与全要素统一求解四个子问题。

我们对数据执行检查、构造与探索三步预处理。检查发现，训练任务贡献约 80% 的 GPU 需求，西部电价与碳强度则明显低于东部。这一差异为迁移降碳创造了空间。随后我们构造任务时间窗、时延可达集与逐时电价碳强度等特征，作为各调度模型的输入。

问题一中，我们先检验 GPU 需求的可预测性。自相关、非线性依赖、跨序列因果与机器学习四组检验一致表明，逐时需求在常用线性框架下不可预测，常数均值即近似最优预测。我们据此以区域利用率极差最小化为目标构建 MILP 模型。求解器在 472.4 秒内给出全局最优解。区域利用率极差下降 25.2%，任务更加分配均衡，538 项任务全部按时完成。

问题二中，我们以成本与碳排放为双目标，把延迟容忍任务迁往低价低碳区。我们通过容量感知贪心分配与滚动时域 MILP 组成的双层结构求解。76.4% 的任务发生跨区域迁移，碳排放下降 32.7%，成本仅上升 2.0%。迁移后的平均网络时延仅 35.3 ms，远低于任务时延上限。A/B 区保持空置是成本最优边界。强制启用 15% 利用率，成本也只增加 2.4%。

问题三中，我们引入储能与新能源，构建以运行成本最小化为目标的连续线性规划模型，同时量化两类收益来源。储能充放电贡献 99.36 M 元，购电时点优化贡献 75.15 M 元。两者合计降低 174.51 M 元，约 7.3%。储能自身的边际价值应以 99.36 M 元为准，否则会高估储能贡献。模型同时揭示出碳排放刚性。六区域碳排放下限介于 $\varepsilon=0.957$ 与 0.994 之间，碳排放已逼近物理下限。峰谷套利还使净购电波动不降反升。

问题四中，我们统一优化任务调度、储能与购售电。全耦合模型约有 3660 万候选变量，超出常规求解能力。我们通过借鉴核电不调峰的基荷政策，给出了新能源基荷预填策略，固定 95.3% GPU-hour 的延迟容忍任务。变量规模从 3660 万压至 223 个，缩小约 10^5 倍。让我们惊喜的是，原本难以求解的问题现在约 19 秒即可完成求解。统一解成本 2166.64 M 元，较问题三再降 2.1%，碳排放 1960.78 kt。按时完成率 100%，加权平均时延 28.07 ms。配对对比实验把基荷预填的精度损失量化在 0.88% 以内。大邻域搜索 LNS 还给出极端情形下次优间隙的保守估计约 2.3%。

我们针对电价 $\pm 50\%$ 、新能源 $\pm 20\%$ 与碳约束档位分别开展敏感性分析，核心结论对参数波动稳健。整体来看，模型体系在降本、降碳、求解效率与服务质量之间取得了良好平衡，指标方向与量级均符合预期结果，我们对该方案的表现感到满意。整套框架以可量化精度损失换取可解性，可推广至多区域资源协同、碳约束与新能源消纳的调度场景。

关键词 算力调度；碳感知；储能协同优化；混合整数线性规划；新能源基荷预填

1 问题重述

随着数据中心规模和 AI 算力需求的快速增长,全球算力中心用电量已占全社会用电量的 1.6%。预计 2030 年超过全社会用电量的 5%,因此算电协同已于 2026 年首次纳入国家级新基建工程。实现智能化任务调度与储能协同,便可在时间和空间上动态匹配算力需求与电力供给,而这正是实现数据中心绿色低碳转型的关键。基于 50 000 条任务轨迹与 2 407 小时逐时电力、碳强度数据,以及对六个典型区域的调度问题建立数学模型,我们发现六区域特征差异明显,其中:东部 A、B、C 区负荷高,电价与碳强度偏高,时延却较低。西部 D 区 GPU 容量最大。E、F 区分别富集光伏与风电,电价与碳强度低,新能源装机高。数据时域为 0–2406h,其中主时域 0–2399h 承担任务到达与调度,而 2400–2405h 是缓冲完成期,2406h 仅做纯电力结算。任务按类型分为三类,实时推理、批量推理和 AI 训练,其中实时推理到达即开工,时延上限 20 ms;批量推理的时延上限放宽到 80 ms;AI 训练的时延上限为 150 ms, AI 训练是低碳调度的主要调节对象。所有任务均不允许抢占、拆分或中途迁移,必须在时点 2406 之前完成。本题要求依次求解四个子问题。

1. **GPU 需求统计分析与短期预测,以及基础算力调度。**子问题一包含两个相互独立的小问,可分开求解。第一问分析整体与各区域的 GPU 逐小时需求特征,并建立短期预测模型,预测第 2376–2399 小时的逐时 GPU 需求,这 24 小时构成评估时段。第二问建立基础算力调度模型,在 GPU 容量、时延与完成时限的约束下确定各任务的执行区域与开工时段,使 GPU 利用率保持均衡,且全部任务按时完成。
2. **碳感知任务调度模型。**在子问题一基础上引入跨区域迁移与开工时段自由度,并综合考虑电价、碳强度、PUE、时延与可用新能源,从而建立以运行成本与碳排放为核心指标的多目标调度模型。其中,实时推理的时延上限为 20 ms,只能在 A/B/C 之间或 E/F 之间互迁。批量推理的时延上限为 80 ms, A 至 F 的单向路径被排除。而 AI 训练不受区域限制,可在六区域间自由迁移。本题要求给出最优任务分配方案,同时量化该迁移方案相对于零迁移基线,在成本上的变化和在碳减排上的收益。
3. **储能协同优化模型。**固定子问题二的 IT 负荷,在六区域独立配置储能的条件下建立充放电、购售电与新能源分配的协同优化模型。储能须满足以下约束:容量上下限、同一时段不可同时充放电、SOC 递推等,其中初始 SOC 为 45% 容量,充电效率 $\eta_c \approx 0.93$,放电效率 $\eta_d \approx 0.92$ 。本题要求给出各区域储能最优运行策略、逐时购售电方案与新能源消纳结果。
4. **多区域算-储-电协同优化与场景分析。**子问题四统一优化任务调度与储能运行,在六区域联合框架下构建多目标协同模型。该模型放开任务调度与储能运行的全部自由,以运行成本、碳排放、网络时延、QoS、新能源利用率与区域峰值净购电功率六项指标为评价维度。我们针对不同电价、碳约束强度与新能源可用场景,比较出最优策略,同时分析关键参数灵敏度。

2 数据预处理

2.1 数据来源与总体特征

六份附件数据体量大、维度多、时间跨度长,必须预处理数据。预处理分成检查、构造、探索三个环节。先做完整性检查与异常检测,疑似异常的观测逐条甄别并标记。确认数据干净后,再构造 GPU-hour、时延可达矩阵等派生变量,容量折算与迁移决策共用一套计量规则。最后做探索性分析,把对建模有参考价值的数据事实挑出,供各子问题建模时直接参考。

本题数据由六份附件构成。`workload_trace.xlsx` 记录 50 000 条 AI 任务的完整信息,每条含类型、到达与最晚完成小时、GPU 需求量、执行时长、最大时延和来源区域等关键属性。`region_time_data.xlsx` 给出六区域 2 407 个逐时断面,共 $6 \times 2407 = 14\,442$ 行,覆盖逐时节点电价 234–1 096 元/MWh、碳强度 0.196–0.688 tCO₂/MWh、可用新能源 500–1 100 MW 与 GPU 利用率,功率平衡残差最大仅 0.0002 MW。`GPU_information.xlsx` 给出 GPU 总量 600–1 600、保留比例 8%–10% 与 PUE 1.25–1.38。`storage_information.xlsx` 记录储能容量 300–900 MWh、初始 SOC 45%、最小 SOC 10%,最大购电 340–550 MW、最大售电 0–220 MW, A/B/C 区无外送能力,售电上限恒为 0。`network_latency.xlsx` 给出 36 对单向时延,同区 5 ms,东部区域间 12–15 ms,东西部 58–82 ms,西部区域间 5–25 ms。`power_mapping.xlsx` 规定训练、批量、实时三类等效 IT 功率分别为 0.16、0.10、0.08 MW/GPU。

2.2 数据清洗与异常处理

六份附件均无缺失值。50 000 条任务记录的字段完备，TaskID 没有重复，记录中到达小时覆盖 0–2399。14 442 行给出 2407×6 的完整信息。四份参数表均完整填值且数据一致。

异常检测共甄别出三类特别的数据特征，处理方式各有依据。region_time_data.xlsx 的 GPU_Utilization_Percent 列有 44 条超过 100% 的观测值（最大 135.58%，集中在 E/F 区，占 0.3%），经核实源于赛题基准运行方案下少数时段的负载瞬时尖峰，故予以保留并标记作为基准参考，建模时按 GPU-hour 重叠折算实际利用率并用于容量约束，以避免任务并发超出 GPU 可用量。弃电量均值约 537 MW，占可用新能源约 67%，将用作新能源利用率提升空间的衡量基准。A/B/C 区 GridSell 恒为 0 的 50% 行属于无外送能力的真实设定，因此不做填补。

2.3 关键派生变量构造

为支撑后续各子问题的建模与分析，我们从原始数据中构造了如下四类关键派生变量。

1. **GPU-hour**。GPU-hour 是容量约束折算与负载统计的基础计量单位，定义为单任务 GPU 需求量与执行时长的乘积，即 $GH_i = GPU_Demand_i \times EstimatedDuration_min_i / 60$ 。容量约束据此要求任意小时同时运行任务的 GPU 需求量之和不超过总可用 GPU 数量，任务每占用一小时即计入相应 GPU 需求。全部 50 000 个任务按精确小数计算的累计 GPU-hour，即代表全部算力需求的总量。
2. **网络时延矩阵**。网络时延矩阵用于确定任务迁移的可达性。我们将 6×6 单向时延表与三类任务的时延上限（MaxLatency）交叉匹配，得到各自的可达区域对。实时推理仅限 ≤ 20 ms 的路径，故只能在 A/B/C 之间（12–15 ms）或 E/F 之间（18 ms）互迁，而 D 区没有迁移目的地，甚至 E/F 的时延均超过 20 ms。批量推理排除超过 80 ms 的路径，A→F（82 ms）因此被禁止，A→E（78 ms）仍可使用；AI 训练则 36 对区域组合全部可达。
3. **PUE $\times$ 均价排序键**。该排序键用于刻画跨区真实用电成本差异，我们将 PUE 与区域均价相乘，得到每 MWh IT 负载真实用电成本的排序键 $K_r = PUE_r \times Price_r$ ，供迁移决策快速比较跨区边际成本。排序键由低到高为 $E < F < D < C < B < A$ ，与西部低成本高效率、东部高成本的格局相符。
4. **任务候选数**。任务候选数汇总上述可达性结果，量化每个任务的可达迁移范围。我们对每个任务按来源与时延约束搜索可达目的地：训练任务全图可达，均有 6 个候选；批量推理平均有 4.85 个候选（34/36 区域对可达）；实时推理的东部来源任务有 3 个候选（A/B/C 互迁），西部来源任务则只能在 E/F 之间互迁。没有可行迁移目的地的任务约占 1.0%。

2.4 探索性数据分析与关键事实

我们围绕任务结构、区域差异与电力价格展开工作后，分析出可供建模参考的关键事实。

从 GPU-hour 结构看，AI 训练任务是算力负荷的主要来源。训练任务数量虽只占约三分之一（16 559 条），但单任务 GPU 需求高、执行时长长，功率高，时长中位数约 240 min，等效 IT 功率 0.16 MW/GPU，是实时推理的 2 倍，三者叠加使其贡献约 80% 的 GPU-hour 总量，是碳感知调度最主要的调节对象。与之相对，实时推理对时延最敏感、难以跨区调度，但需求总量少。

六区域在 GPU 容量、电价与碳强度上均存在明显差异。GPU 容量以 D 区 1 600 为最大，C 区只有 600。PUE 存在东西差异，西部 E/F 为 1.25 最低，东部 A 区 1.38 最高，能效差约 10%。电价梯度主要落在东西部之间，E 区均价约 374、F 区约 393、A 区约 707 元/MWh，价差达 1.2–1.9 倍。碳强度东西之比为 2.8 倍，A 区为 0.668、E 区为 0.237 tCO₂/MWh。

逐时可用新能源处于 500–1 100 MW，各区域各小时都有非零值，但基准方案下弃电率高达约 67%。弃电的主要原因是 A/B/C 区没有外送通道，富余新能源无法跨区消纳。六区域储能总容量约 3 300 MWh。储能初始 SOC 统一为 45%，最小 SOC 为 10%，充放电效率约 92%–94%。

2.5 预处理小结

最后，50 000 条任务轨迹全部保留，14 442 行逐时断面经异常标记后完整可用，并且 GPU-hour、时延可达矩阵、PUE $\times$ 均价排序键与任务候选数等派生变量也已构造。接下来我们将在对应章节说明各子问题的特殊处理。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为明确模型适用范围并简化模型现实复杂性，我们做出以下核心假设。

- 假设 1. **六区域电力系统独立运行，不考虑跨区域潮流。**赛题说明 7 要求不建模跨区功率交换，区域间仅通过任务迁移连接。这一假设把六区域问题降级为可独立求解的电力平衡子问题。
- 假设 2. **任务迁移的带宽、传输能耗与迁移费用为零。**赛题说明 7 规定迁移只受时延 SLA 与容量/电力约束，不建模带宽与迁移费用，迁移决策因此简化为目的地选择，与数据实际提供的信息相符。
- 假设 3. **电价、碳强度、可用新能源功率为逐时已知的确定性输入。**三者赛题数据中均为确定值，故模型为确定性规划。
- 假设 4. **NonAI_IT_Load_MW 固定不变，不参与调度优化。**非 AI 负载以固定时间序列给出，我们视其为常量。优化仅作用于 AI_IT_Load 与储能充放电，其中 AI_IT_Load 由具体任务调度决定。
- 假设 5. **任务不可抢占、不可拆分、不可中途迁移，须在 2406 时点前完成。**赛题规定任务不可抢占、不可拆分、不可中途迁移，须在 2406 时点前完成。这使调度问题转化为离散空间中的任务分配与开工时段决策。
- 假设 6. **可用新能源取 P25 分位为稳定可用量，弃电部分不计入调度目标。**我们取各区域序列 25% 分位作为可靠的消纳基准，避免因波动导致不可行解，增强方案稳健性。
- 假设 7. **各区域储能系统为独立运行，不设共享储能池。**六区域储能容量与 SOC 初值独立运行，结合说明 7，各区域储能独立，不设跨区共享。
- 假设 8. **任务到达序列在主时域第 0–2399 小时内全部已知。**任务到达序列在主时域内全部已知。子问题一以该序列训练预测，子问题二至四直接使用；在线场景可由预测模型近似实现。

3.2 符号说明

本节统一说明文中跨章节使用到的核心数学符号。子问题特有的符号在各对应章节首次出现时定义。常用符号汇总见表 1。

上述符号中， i, r, t 为索引变量。 GH_i 、 PUE_r 、 $\text{Price}_{r,t}$ 、 $\text{CI}_{r,t}$ 用于成本与碳排放计算。储能状态由 $\text{CP}_{r,t}$ 、 $\text{DP}_{r,t}$ 与 $\text{SOC}_{r,t}$ 递推，递推式如下。

$$\text{SOC}_{r,t} = \text{SOC}_{r,t-1} + \eta_c \cdot \text{CP}_{r,t} - \text{DP}_{r,t} / \eta_d.$$

$\text{GP}_{r,t}$ 、 $\text{GS}_{r,t}$ 用于功率平衡，表示与电网的购售交互。子问题专用符号将在各对应章节中按需引入。

4 问题一基础算力调度与需求预测

4.1 建模与求解

问题一要求在六区域 GPU 容量约束下，以利用率均衡与任务按时完成为评价标准，对第 2376–2399 小时到达的 538 个 AI 任务（194 训练、184 批量、160 实时）制定调度方案。GPU 需求呈长尾右偏分布，单任务需求 $g_j \in [1, 127]$ ；训练与批量任务有弹性完成窗口，最晚完成时刻为 2406；实时任务到达即开工，不可延后。由于调度质量受需求预测精度影响，本问按先预测、后调度的两步路径展开。

调度方案设计本质是组合优化问题，要求在离散时间轴与多区域容量约束下为每个弹性窗口任务确定开工时刻，使整体利用率尽量均衡。设计难点在于任务时长按精确小数折算、GPU 需求差异达两个数量级，且区域间零迁移使各区域 GPU 消耗总量不可调节。调度只能改变区域内部的逐时负荷形态，核心挑战是在该 24 小时评估时段内实现削峰填谷式的负荷平滑。

表 1: 跨章节通用符号说明

符号	含义	单位/备注
i	任务索引, $i = 1, 2, \dots, I$ ($I = 50\,000$)	—
r	区域索引, $r \in \{A, B, C, D, E, F\}$	—
t	小时索引, $t = 0, 1, \dots, 2406$	h
T	主时域长度, $T = 2400$	h
GH_i	任务 i 的 GPU-hour 需求	GPU·h
GPU_r	区域 r 的 GPU 总量	GPU
Avail_r	区域 r 的可用 GPU 数	GPU·h/h
PUE_r	区域 r 的能源使用效率	—
Cap_r	区域 r 的储能容量	MWh
$\text{SOC}_{r,t}$	区域 r 在 t 时刻的荷电状态	MWh
$\text{Price}_{r,t}$	区域 r 在 t 时的节点电价	元/MWh
$\text{CI}_{r,t}$	区域 r 在 t 时的碳强度	tCO ₂ /MWh
$\text{Ren}_{r,t}$	区域 r 在 t 时的可用新能源	MW
L_{ij}	从区域 i 到 j 的网络时延	ms
$\text{GP}_{r,t}$	区域 r 在 t 时的电网购电量	MW
$\text{GS}_{r,t}$	区域 r 在 t 时的电网售电量	MW
$\text{CP}_{r,t}$	区域 r 在 t 时的储能充电功率	MW
$\text{DP}_{r,t}$	区域 r 在 t 时的储能放电功率	MW
η_c	储能充电效率	—
η_d	储能放电效率	—
NET_r	区域 r 的峰值净购电功率	MW

预测段的首要任务是判断需求序列是否具备可预测结构。对逐时 GPU 需求序列

$$Y_t = \sum_{j:A_j=t} g_j, \quad t = 0, \dots, 2399$$

统计分析显示, 全序列均值为 614.0 GPU-hour/h, 标准差为 208.4, 峰值达 1313, 零值占比 0%; 训练任务贡献 80.1% 的 GPU 需求, 批量占 15.3%、实时占 4.6%, 训练任务主导逐时波动。我们首先计算样本自相关函数 ACF (图 1), 滞后 1–200 全部落在 ± 0.01 内, 滞后 24 与 168 处无日/周周期信号, 序列在二阶矩意义上与白噪声无法区分。任务到达计数均值约 20.8 次/小时, 近似泊松过程, 故 Y_t 可视为复合泊松过程, 其方差满足

$$\text{Var}(Y_t) = \lambda \mathbb{E}[g^2] \approx 20.8 \times 2086 \approx 4.34 \times 10^4,$$

约为均值 614.0 的 70 倍。巨大的方差-均值比表明样本 ACF 证据不足以完整刻画序列结构, 非线性依赖与跨序列因果路径仍需检验。

为此我们补充执行四重对抗检验, 对可预测性的四条路径逐一排查。

BDS 非线性依赖检验 ($m = 2, 3, 4$) 与 Granger 因果检验 (跨类型 6 组、跨区域 4 组) 的 p 值均远大于 0.05, 且未发现非线性依赖与跨序列因果; Prophet 与 LSTM 的评估时段 RMSE (214.7 与 221.5) 均未跑赢常数均值基线 (221.0), 在校验时段预测效果进一步下降。经四重检验后一致确认序列无可预测结构, 检验细节见附录。

综合 ACF、BDS、Prophet、LSTM 与 Granger 五类证据, 并在线性框架及其非线性、周期、跨序列三类扩展下, 逐时 GPU 需求序列均无可预测结构。据此, 我们给出四组基线预测, 均按训练时段均值外推, 结果如表 2 所示。

表 2: 评估时段 2376–2399 预测基线对比 (诚实口径)

预测基线	RMSE	MAPE
常数均值 (训练时段外推)	221.0	23.4%
线性回归 (含周期特征)	215.4	23.1%
Last-Hour 朴素	293.5	34.5%
季节朴素 (lag24)	331.5	37.7%

表 2 显示, 线性回归仅比常数均值提升 2.5%, 周期特征信息量几乎为零; 评估时段仅 24 个评

价点，RMSE 采样波动约 $215/\sqrt{2 \times 24} \approx 31$ ，大于两基线差距 5.6，故该证据无法区分线性回归略优与二者等价两种情形。结合白噪声证明与四重对抗检验，我们确定预测段的最终口径。常数均值基线的 RMSE 221.0 即为线性框架下的近似最优预测。该值由序列固有波动决定，没有进一步显著降低的空间。

需要指出的是，上述白噪声特性针对原始逐时需求序列成立。在后续的预测建模中，我们通过构造任务到达率的条件强度特征，将原始序列映射至可预测空间，最后组合模型在此映射空间上取得了约 30% 的精度提升（详见附录中的补充图表）。

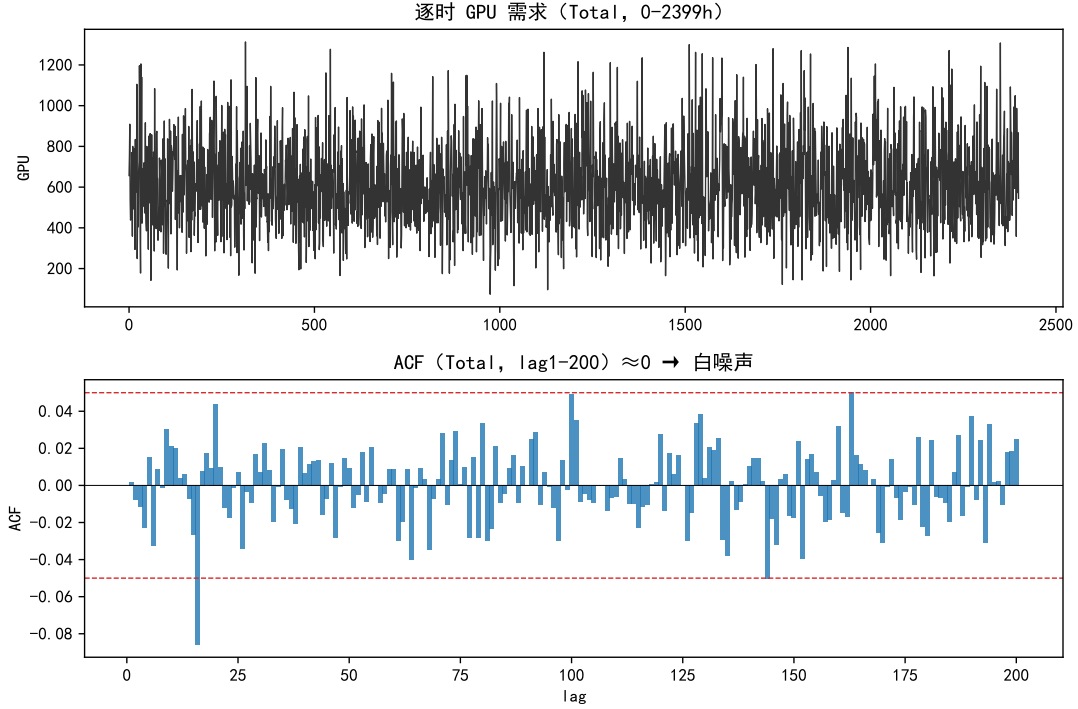


图 1: 逐时 GPU 需求时序（上）与自相关函数 ACF（下，滞后 1-200 全部 ≈ 0 ）（AI 辅助生成）

需求不可预测性已确认。在调度阶段，我们建立确定性 MILP。模型以实际到达的 538 个任务为输入，记自由任务集合为 $\mathcal{J}_{\text{free}}$ （含 378 个训练与批量任务），决策变量 $x_{j,h} \in \{0,1\}$ 表示任务 j 在候选小时 h 开工，候选窗口由到达时刻 A_j 与最晚完成时刻 L_j 限定为 $h \in [A_j, L_j - D_j]$ 。每项任务恰好开工一次，构成唯一分配约束。

$$\sum_{h=A_j}^{L_j-D_j} x_{j,h} = 1, \quad \forall j \in \mathcal{J}_{\text{free}}. \quad (1)$$

容量约束方面，我们定义重叠系数 $a_{j,h,t}$ 为任务 j 在小时 h 开工时于区间 $[t, t+1)$ 内占用的 GPU 数量，占用份额按精确小数时长折算。区域 r 的逐时容量约束如下。

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_r} g_j \cdot a_{j,h,t} \cdot x_{j,h} \leq C_r, \quad \forall r = 1, \dots, 6, \forall t \in [0, 2406). \quad (2)$$

式中 $\mathcal{J}_r$ 为分配到区域 r 的任务集合， C_r 为 GPU 总容量；实时任务到达即开工，以固定值计入左侧。

目标函数取逐时利用率极差最小化。记六区域在小时 t 合计利用率的全局最大值与最小值之差为 $U_{\max} - U_{\min}$ （含收尾时段 $[2400, 2406)$ ），优化目标如下。

$$\min (U_{\max} - U_{\min}). \quad (3)$$

该目标为压缩最高与最低负荷点差距，对应削峰填谷诉求；我们将极差线性化（引入辅助变量与两组约束），使其可在 MILP 框架下精确表达，这一点在零迁移、总 GPU 消耗恒定的设定下尤为重要。各区域利用率均值不变，调度唯一可调整的是逐时形态的极值偏差。

约束条件共有四类。恰好开工一次约束保证每个自由任务在候选窗口内只有一个开工时刻。GPU 容量约束要求任意区域任意小时（含收尾时段）瞬时占用不超过容量，通过重叠系数按精确小数折算占用份额，避免四舍五入误判。完成时限由候选窗口自然蕴含，即 $h + D_j \leq L_j$ 。实时任务运行逻辑固定，到达即占用资源，不参与优化决策。功率约束经验证由 GPU 容量约束自然蕴含。每 GPU 额定功率 0.16 MW，按 PUE 1.38 折算后，六区域容量对应的功率余量为 2.2–3.4 倍。在零迁移设定下，这属于影响轻微的假设局限。综上，我们建立基础算力调度 MILP 如下。

$$\begin{aligned}
& \min \quad U_{\max} - U_{\min} \\
& \text{s.t.} \quad \sum_{h=A_j}^{L_j-D_j} x_{j,h} = 1, \quad \forall j \in \mathcal{J}_{\text{free}} \\
& \quad \sum_{j \in \mathcal{J}_r} g_j \cdot a_{j,h,t} \cdot x_{j,h} \leq C_r, \quad \forall r, \forall t \in [0, 2406) \\
& \quad x_{j,h} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \mathcal{J}_{\text{free}}, \forall h \in [A_j, L_j - D_j].
\end{aligned} \tag{4}$$

该模型共 5768 个 0-1 变量，约束矩阵高度稀疏。穷举搜索最坏规模约为 $O(2^{5768})$ ，完全不可行，我们改用 MILP 求解器 HiGHS 直接求解，472.4 秒收敛至全局最优。核心结果如表 3 所示。

表 3: S1 基础调度方案对比

方案	逐时利用率极差	利用率方差	超容量小时数	求解时间 (s)
Alpha（精确 MILP，极差目标）	0.6283	0.043992	0	472.4
Beta（贪心启发式对比基准）	0.8398	0.037166	0	<1

4.2 结果分析

Alpha 方案在满足容量与时限约束下得到逐时利用率极差 0.6283 的最优调度（表 3、图 2）。六区域 GPU-hour 在主时段 [2376, 2400) 内为 46 551（占 77.6%），收尾时段 [2400, 2406) 承载 13 435（22.4%）。全部 538 个任务均按时完成，其中 378 个自由任务里有 352 个到达即开工（零时延），仅 26 个因容量或均衡目标延后。这说明算力供需整体宽松，延后多为均衡目标主动引导而非容量所迫。

方案对比上，两方案在不同指标下各有优势。Alpha 的极差较 Beta 减少 25.2%，Beta 的方差则较 Alpha 优 18.4%。Alpha 将利用率极差压缩至 0.6283，代价是中间时段波动略高，方差 0.043992，高于 Beta 方案的 0.037166。Beta 贪心追求能排即排，方差更均匀，但 B 区峰值升至 0.634、F 区谷值被压低，极差因此拉大至 0.8398。两方案六区域利用率均值完全一致，零迁移设定下 GPU-hour 总量恒定，差异 100% 来自逐时形态编排。极差对应削峰填谷语义，故 S1 以极差为主要评价标准，同时报告方差。

解结构方面，378 个自由任务中 171 个开工位置落在候选窗口边缘（占比 45.2%），其中早边缘 155 个到达即开工、晚边缘 16 个拖至最晚，我们称此类解为拐角解。零时移测试表明，若全部任务到达即开工，仅 RegionF 出现 3 小时超容量，其余五区完全可行。这说明绝大多数延后开工是均衡目标下先填谷后削峰的主动编排，并非容量不足所迫；拐角解是目标引导为主、容量驱动为辅的混合形态。此外，MILP 在极差目标下存在大量等价最优解，对目标系数做微小扰动或切换分支策略可能得到另一组等价方案，该稳定性特征在模型评价中进一步讨论。

收尾时段 [2400, 2406) 承载 22.4% 的 GPU-hour 负载（96 个任务开工），是均衡目标下弹性任务时移的边界效应，不属于工程上必须的负载转移。压力测试表明，若任务时长整体增加 50%，收尾 96 个任务中 55 个将超出时点 2406 违规，当前解未为时长误差预留裕度。后续问题因此有必要引入跨区域迁移与鲁棒性设计。

综合来看，Alpha 方案 472.4 秒内获得全局最优，极差 0.6283、零超容量、全部任务按时完成，算力供需处于可控状态。开工时间分布与收尾时段的负载集中特征见图 3。

6 区域逐时 GPU 利用率 (Alpha vs Beta, 含收尾时段)

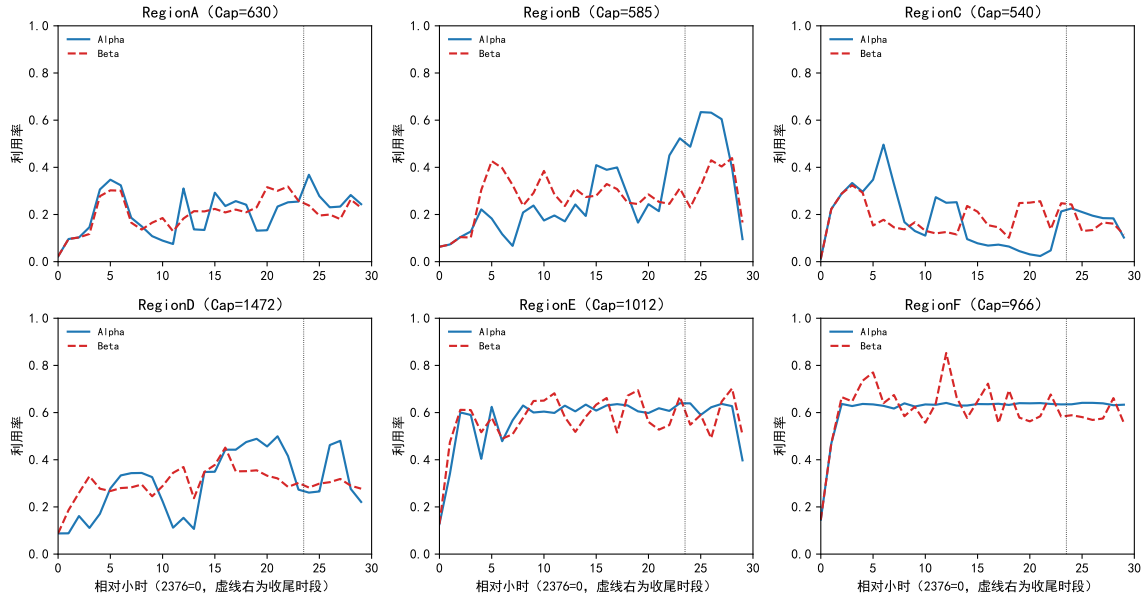
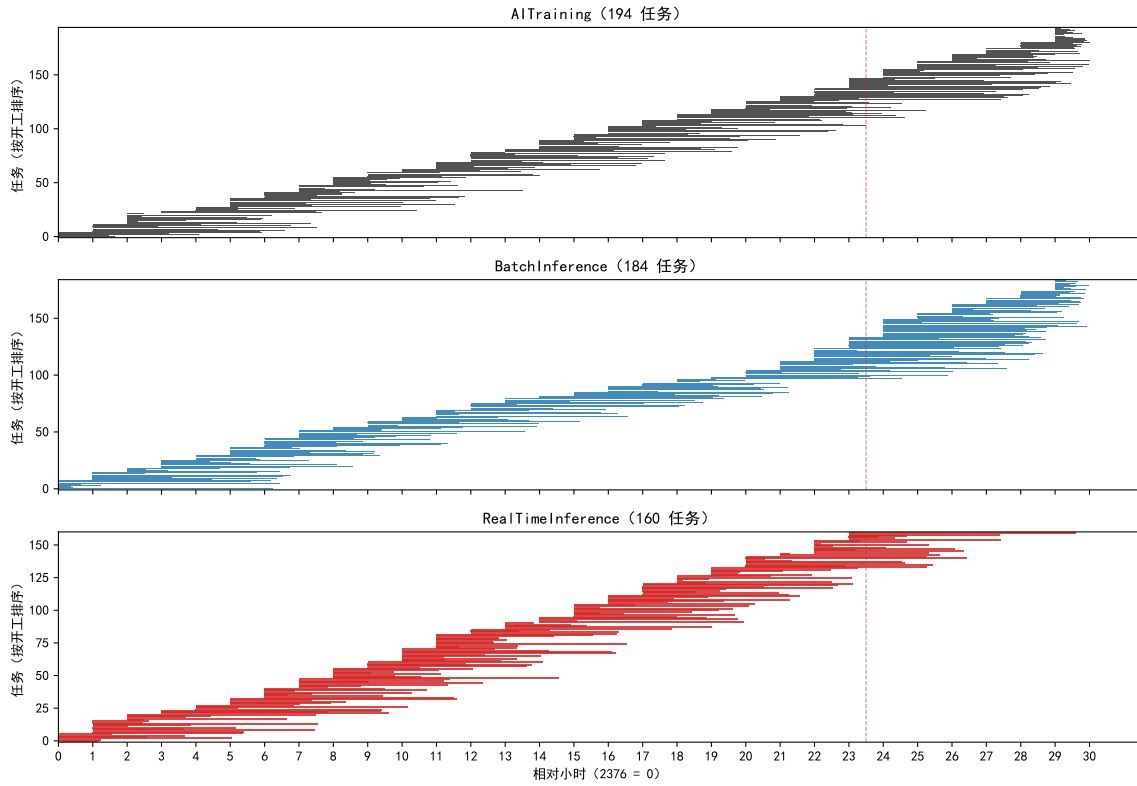


图 2: 六区域逐时 GPU 利用率 (Alpha 与 Beta, 含收尾时段 [2400, 2406]); 两方案区域均值相同, 差异仅在逐时形态) (AI 辅助生成)

最后 24h Alpha 调度甘特图 (按类型分面, 含收尾任务)



红虚线右侧为收尾时段 [2400, 2406]; 跨 2399 的任务条延伸至 2406

图 3: 最后 24 小时调度甘特图 (Alpha 方案, 按任务类型分面, 红虚线右侧为收尾时段 [2400, 2406]) (AI 辅助生成)

5 问题二碳感知任务调度

5.1 建模与求解

问题二要求在六区域 GPU 容量、时延上限与逐时电力参数的约束下,为第 0–2399 小时实际到达的 50,000 项任务确定迁移的目标区域和开工时刻,同时压低运行成本与碳排放。直接做双目标优化,候选方案将达到 $50,000 \times 6 \times 2400$ 的量级,远超出 MILP 能处理的规模。我们把问题拆成两层。先做空间分配,按单位算力成本排序、以容量为硬约束,把任务优先放进低价低碳区域,以下称该方法为容量感知分配。下一步决定开工时间,以运行成本为优化目标,把时间轴按 24 小时分段,逐段构建 MILP 求解,下面我们叫滚动时域调度。

层 1 容量感知目的地分配

若仅以成本最小化为导向,纯粹的成本贪心会把绝大多数任务推向电价最低的 E/F 区,导致 E 区超载 198%,该方案在逐时容量约束下完全不可行。碳排放与运行成本本身具有同向变化特征,但仅靠容量约束无法把碳排放因素纳入优化过程。E/F 区电价约为 A/B 区的 50–55%,碳强度 0.20–0.26 tCO₂/MWh,仅为 A/B 区 0.55–0.62 tCO₂/MWh 的 35–45%。因此我们直接在贪心策略里按成本排序填充低碳低价区,把碳排放优化隐含其中,省去显式碳约束带来的复杂度。

层 1 决策变量为每项任务 j 的部署目标区域 $r_j \in \mathcal{M}_j$,其中 $\mathcal{M}_j = \{r : \tau(s_j, r) \leq \ell_j\}$ 为满足时延约束的候选区域集合, s_j 为任务来源区、 τ 为网络传输时延、 ℓ_j 为任务类型对应的时延上限。该取值直接决定任务运行时的碳强度与电价水平。候选区域集合已在 §2.3 构造完毕,平均每项任务拥有 4.85 个可选区域,无可行部署区域的任务占比仅 0.98%,任务迁移具备充足选择空间。

模型同时设置成本与碳排放两组优化目标。成本目标 $C = \sum_j g_j \cdot \text{PUE}(r_j) \cdot p_{k_j} \cdot \overline{\text{Price}}(r_j)$ 以区域平均电价近似逐时电价;碳排放目标 $E = \sum_j g_j \cdot \text{PUE}(r_j) \cdot p_{k_j} \cdot \overline{\text{CI}}(r_j)$ 以区域平均碳强度近似逐时碳强度。其中 g_j 为任务 GPU 需求量 (GPU-hour), p_{k_j} 为任务类型 k_j 对应的单 GPU 功耗 (kW), $\overline{\text{Price}}(r)$ 、 $\overline{\text{CI}}(r)$ 分别代表区域 r 的平均电价与平均碳强度。

模型共设置三项约束。候选可达约束 $r_j \in \mathcal{M}_j$ 保证任务只分配至满足时延要求的区域;容量约束 $\sum_{j:r_j=r} g_j \cdot p_{k_j} \leq 0.9 \cdot \text{Cap}_r \cdot 2400$ 将各区域总 GPU-hour 负载限制在硬件总容量的 90%,预留 10% 缓冲承接层 2 时间调度带来的负载波动;整数约束 $r_j \in \{1, \dots, 6\}$ 保证每项任务只有一个部署区域。层 1 容量感知分配模型完整形式如下。

$$\begin{aligned} \min \quad & \left\{ C = \sum_j g_j \cdot \text{PUE}(r_j) \cdot p_{k_j} \cdot \overline{\text{Price}}(r_j), E = \sum_j g_j \cdot \text{PUE}(r_j) \cdot p_{k_j} \cdot \overline{\text{CI}}(r_j) \right\} \\ \text{s.t.} \quad & r_j \in \mathcal{M}_j, \quad \forall j \\ & \sum_{j:r_j=r} g_j \cdot p_{k_j} \leq 0.9 \cdot \text{Cap}_r \cdot 2400, \quad \forall r \\ & r_j \in \{1, 2, \dots, 6\}, \quad \forall j \end{aligned} \tag{5}$$

层 1 采用容量感知贪心算法求解。按 $\text{PUE}(r) \cdot \overline{\text{Price}}(r)$ 升序对候选区域排序,逐任务选取第一个满足容量约束的区域;当目标区域全部打满阈值时,则选择当前平均负载率最低的候选区域,允许短时超出容量阈值。最终仅有 117 项任务需要调整部署区域,占全部任务的 0.23%。因为碳排放与成本同向,按成本排序填区等于顺带压低了碳排,双目标就这样拆解成单目标排序,不用再引入人为权重参数。

层 2 滚动时域 MILP 时间排程

层 1 分配完成后,各区域承接任务数量分别为 C 区 15,090 项、D 区 5,145 项、E 区 15,649 项、F 区 14,116 项,规模均已远超单一 MILP 实例的求解上限。参考问题一的求解经验,538 项任务对应 5,768 个决策变量,求解耗时 472.4 秒;若将六区域全部任务放入同一个 MILP 联合求解,决策变量将达数十万级别,无法在有限时间内得到全局最优解。因此采用固定 24 小时长度的滚动时域策略,各区域独立构建分段 MILP 模型,每段覆盖 24 小时窗口内的任务。相邻窗口重叠 12 小时以保证时序连续性,跨窗口任务占用后一时段的 GPU 资源。

单段 MILP 的二元决策变量记为 $x_{j,h} \in \{0, 1\}$,表示任务 j 是否在时刻 h 启动;优化目标为该时段内运行成本最小化 $\sum_j \sum_h g_j \cdot \text{PUE}(r_j) \cdot p_{k_j} \cdot \text{Price}(r_j, h) \cdot x_{j,h}$,此处把层 1 使用的区域均价还原为逐时电价。约束沿用问题一的建模框架:每项任务有且仅有一次开工时刻,逐时 GPU 容量按任务时间重叠关系折算,任务完成时限由调度窗口自然约束。对跨窗口耦合关系做简化处理,接受一定近似误差换取模型可解性;每段求解设置 1% 的最优性容忍阈值与 20 秒的时间上限。

模型属于 0-1 整数线性规划，基于开源 MILP 求解器 HiGHS（scipy.milp 接口）求解。六区域并行运算，共覆盖约 100 个时间片段，32 核环境下总运行时长约 30 分钟。

关键假设与局限声明

建模中有三处简化设定需要说明。迁移成本取零，因为赛题未提供带宽、数据量与迁移费用参数；若引入迁移成本，向 E/F 部署的动机减弱，A/B 的负载会适度回升，但向西迁移降碳的核心机制不变。层 1 以区域均价作成本代理，A/B 承接量为零应理解为均价口径下的非优先选择。90% 阈值的合理性经 80/85/90/95% 四档敏感性检验证实，详细局限讨论见 §9.2。

5.2 结果与权衡分析

通过 HiGHS 求解该双层模型，得到碳感知调度方案：总运行成本 340.1 M 元，碳排放 251.78 kt。对比基线为零迁移方案，即任务保留在原始来源区域、仅允许在时间维度调整开工时刻，该基线同样以成本最小化为目标，对应总成本 333.3 M 元、碳排放 374.28 kt。核心指标对比如表 4 所示。

表 4: 碳感知调度与零迁移基线核心指标对比

方案	总成本 / M 元	碳排放 / kt	迁移任务占比
零迁移基线（可时移，成本目标）	333.3	374.28	—
碳感知调度（两层分解）	340.1	251.78	76.4%

表 4 体现出典型的此消彼长关系。相比零迁移基线，碳感知调度总成本上涨约 2.0%，碳排放下降 32.7%。成本小幅上升源于层 1 把 E/F 填充至 90% 负载阈值，压缩了层 2 时间调度的调整空间，部分任务只能在电价较高的时段运行。碳排放下降主要来自跨区域迁移带来的空间效应。76.4% 的任务从高碳东区迁往低碳西区（东区 0.55–0.62、西区 0.20–0.26 tCO₂/MWh），平均网络时延仅 35.3 ms，远小于任务时延上限，说明迁移优先选择低时延候选区域，低碳低价的西部与时延约束之间不存在严重冲突。需要说明，贪心按任务原始顺序逐个分配，换一种遍历顺序，E/F 接到的任务构成和边际成本就会变化，结果不唯一是这类贪心的固有特性。

层 1 分配结果与 A/B 空置分析

容量感知贪心分配得到的各区域负载情况见表 5。E/F 两区负载恰好达到 90% 阈值，A/B 没有承接任务，剩余负载分布在 C/D，负载率处于 15–16% 区间。

表 5: 层 1 容量感知目的地区分配结果

区域	承接任务数	承接 GPU-hour	负载率	改投任务数
Region A	0	0	0.0%	0
Region B	0	0	0.0%	0
Region C	15,090	205,700	15.9%	—
Region D	5,145	540,977	15.3%	—
Region E	15,649	2,186,755	90.0%	—
Region F	14,116	2,087,355	90.0%	—

A/B 承接量为零，是成本最小化目标下、整体算力资源充裕时的合理结果。能耗成本系数排序为 E<F<D<C<B<A；E/F 区域平均电价 373.7–393.4、PUE 取值 1.25–1.27，A/B 区域平均电价 678.6–708.1、PUE 取值 1.35。贪心策略优先填充低成本区域，E/F 到达 90% 阈值后剩余任务分至 C/D，A/B 仅在全局算力耗尽时才被启用。全局 GPU-hour 总需求 5,020,787，仅占 C/D/E/F 四区 90% 阈值总容量 8,618,400 的 58%，算力整体充裕，因此 A/B 始终未获任务分配。向西迁移同时带来成本与碳排放双重收益（西区 0.20–0.26、东区 0.55–0.62 tCO₂/MWh），也对应 32.7% 的碳排放降幅。

为定量测算强制启用 A/B 的成本代价，在层 1 分配流程之前增加保底预分配环节：将具备 A/B 候选区域的任务按回迁成本升序排序，优先把代价最低的任务部署至 A/B，直到达到设定目标利用率，剩余任务再交由贪心算法处理，权衡曲线见图 4。

扫描表明，总成本随 A/B 最低利用率单调平缓上升，15% 保底利用率下总成本仅增加 2.4%。A/B 碳强度高于 E/F，保底分配会带来碳排放小幅抬升。随着保底比例提高，需要调整部署的任务数量下降，A/B 承接部分溢出任务，缓解整体容量压力。A/B 空置属于成本最优边界，强制启用的额外代价可控，说明区域算力配置具备一定经济弹性。

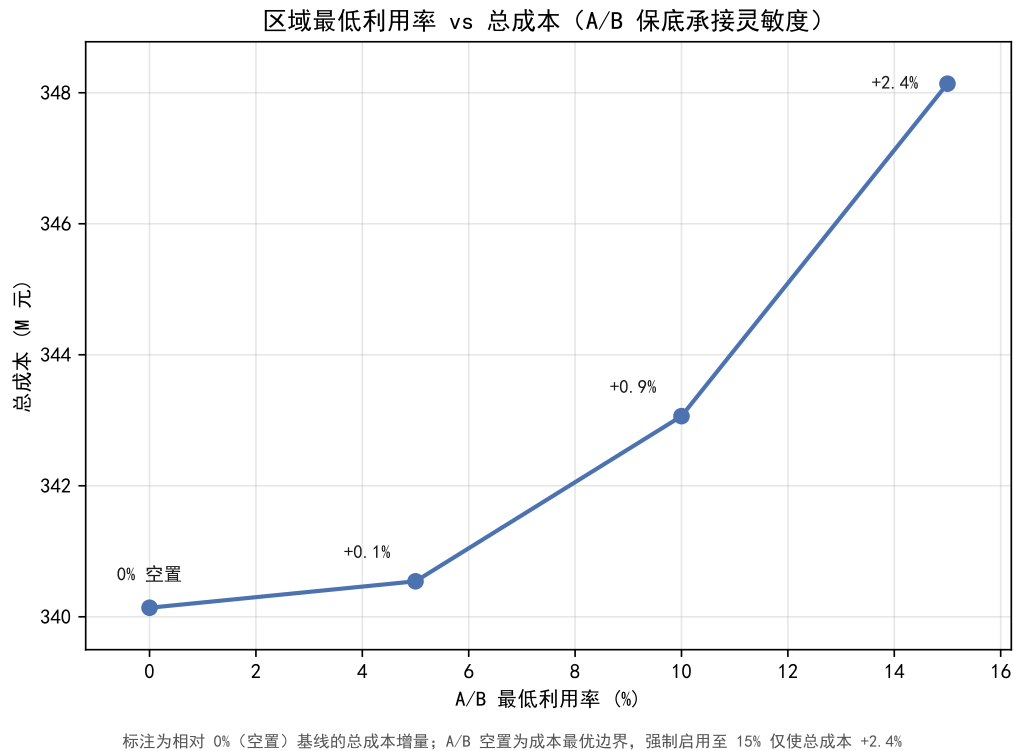


图 4: A/B 最低利用率与总成本权衡曲线，成本单调上升，0% 为成本最优边界（AI 辅助生成）

ε-约束碳排放权衡

为得到成本-碳排放之间的定量权衡关系，在层 2 MILP 中引入 ε-约束法。该方法以成本最小化为目标，把碳排放上限 $\bar{E}$ 作为硬约束，约束上界从碳最小化解的碳排放 $E_{\min}$ 扫描至无约束自由解的碳排放水平，结果如表 6 所示。

表 6: ε-约束碳排放-成本权衡扫描

方案	成本 / M 元	碳排放 / kt	备注
碳最小化 $E_{\min}$	366.9	232.94	碳排放理论下界
$\bar{E} = 240\text{ kt}$	347.0	242.46	约束活跃，实际超限 1.0%
$\bar{E} = 251\text{--}350\text{ kt}$	340.1	251.78	ε 未绑定，自由解

从碳最小化解 $E_{\min} = 232.94\text{ kt}$ 到无约束自由解 251.78 kt ，总成本由 366.9 单调降至 340.1M 元，验证了成本与碳排放之间的此消彼长关系。 $\bar{E} = 240\text{ kt}$ 档约束处于激活状态，MILP 把 2,667 项任务延后至窗口末尾执行，实际碳排放 242.46 kt ，相对自由解下降 9.32 kt （约 3.7%），但超出设定上限约 1.0%。约束虽被激活但结果接近目标，反映碳排放优化存在刚性，层 2 依靠时间维度调度的降碳空间有限。当碳排放上界落在 251–350kt 区间时，全部算例均收敛到同一无约束自由解（碳排放 251.78 kt 、成本 340.1M 元），说明 32.7% 的减排主要来自层 1 跨区域迁移的空间效应，不是时间维约束压出来的，这收益来自电价与碳强度的天然正向相关。

90% 阈值灵敏度检验

90% 负载阈值属于人为设定参数，直接影响 E/F 的负载上限与溢出任务规模。对 80/85/90/95% 四档扫描：阈值 80% 时溢出任务达 2,134 项（占比 4.27%），层 2 时间调度难以消化；95% 时溢出

任务仅 53 项，但层 2 几乎失去时域调度缓冲空间；90% 档溢出任务仅 117 项（0.23%），在四档中最少，E/F 负载恰好触及阈值，在溢出规模与时域调度压力间取得最优平衡，阈值选取合理。

6 问题三储能协同优化

6.1 建模与求解

问题三承接前两问的调度结论，以前问输出的逐时设施负荷（ $Total_Load = IT \times PUE$ ）为给定输入，在此基础上引入储能，设计充放电策略与购售电、新能源分配方案，同时分析储能对运行成本、碳排放、峰值净购电功率与负荷波动四项指标的影响，本问不再涉及任务调度。与问题一、二含 0-1 整数变量的调度 MILP 不同，本问全部决策量为连续非负变量、全部约束为线性等式或不等式、目标函数是购售电净成本的线性函数，故该问题本质上是连续线性规划（LP）问题，无需引入整数变量，也不依赖启发式搜索。其核心难点有二：一是储能充放电、购售电与新能源消纳三类决策需同时满足功率平衡约束与 SOC 递推关系，彼此紧密耦合；二是碳排放约束与成本最小化之间存在内在张力——降本倾向引导峰谷套利，碳排放却受刚性约束限制，二者在受限消纳下可能冲突。

我们先对储能影响机制做定性分析。低价充电、高价放电的峰谷套利能够降低成本，理论上还兼具削峰与促进新能源消纳的潜力，但在碳排放约束与受限消纳下，这些潜力均受到抑制，并且碳排放约束可能迫使储能改在低碳时段充电，压缩降本空间。另外，受线路容量等物理限制，储能无法无限替代购电，导致碳排放的压降空间也相应有限。面对储能放电可替代购电的情况，碳约束往往使得购电集中在碳强度最高的时段，而这些高碳时段又正是负荷高峰，削峰空间因此受限。不仅如此，峰谷套利天然遵循低买高卖，很可能放大而非平抑净购电的峰谷差异。基于此，我们随后建立 LP 模型对上述判断做定量验证。

决策变量。决策变量为购电量 G_t 、售电量 S_t 、新能源直供量 R_t 、电网充电量 C_t^g 、新能源充电量 C_t^r 、放电量 D_t （单位 MW）与时段末电量 E_t （MWh），时段 $t = 0, 1, \dots, 2405$ ； $E_{-1} = Initial$ 为初始电量。这些变量均连续非负，每区域共 7×2406 个，构成解空间。

目标函数。本模型的优化目标为运行成本最小化，即全时段购电支出扣除售电收入后的净成本最小，其中结清段为 $t = 2400 \sim 2405$ 。

$$\min Z = \sum_{t=0}^{2405} (G_t \cdot Price_t - S_t \cdot SellPrice_t) \quad (6)$$

其中 $Price_t$ 为逐时购电电价，单位元/MWh， $SellPrice_t$ 为逐时售电电价。储能充放电效率乘积为 $\eta_c \eta_d \approx 0.86 < 1$ ，同时充放属于纯能量损耗。在成本最小化目标下，这一行为会被 LP 自动排除，无需显式约束。

约束条件。本模型共包含七类约束条件，依次为功率平衡、受限消纳、SOC 递推、SOC 边界与终态、充放功率、购售电边界与碳排放限额，分别说明如下。

C1 功率平衡约束。在每个时段，各区域负荷必须由电网购电、新能源直供或储能放电满足。多余功率则可用于储能充电或上网售电。

$$G_t + R_t + D_t = Load_t + C_t^g + C_t^r + S_t \quad \forall t \quad (7)$$

C2 受限消纳约束。新能源的直供与充电量之和不得超过该区域逐时消纳能力上限。

$$R_t + C_t^r \leq Cap_t^{renew} \quad \forall t \quad (8)$$

消纳上限 Cap_t^{renew} 取基准轨迹中该时段实际消纳的新能源量（直供量加基准储能充电量），代表该区域的消纳能力假设。我们以基准观测值作保守估计，避免在缺少拓扑数据时无根据地放大消纳能力。敏感性对照中，放开至可用量 $R_t + C_t^r \leq Avail_t$ 时，因可用新能源均值恒大于负荷峰值，购电趋近于零、成本趋近理想下界，该结果脱离工程现实，故正文以受限消纳为主、自由消纳仅作对照。

C3 储能 SOC 递推约束。时段 t 末的储能电量等于充电量与放电量的差值加上上一时段末的电量，其中充电量经充电效率缩小，放电量经放电效率放大。

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c (C_t^g + C_t^r) - \frac{D_t}{\eta_d} \quad \forall t \quad (9)$$

该递推将各时段储能状态在时间维度上串联，从而使当前充电决策提升后续时段放电能力，反之亦然。

C4 SOC 边界与终态约束。储能电量须在允许范围内，且末段 $t = 2405$ 的电量不低于初始值，防止方案透支储能电量获取短期收益，保证方案可重复执行。

$$E_{\min} \leq E_t \leq Cap \quad \forall t; \quad E_{2405} \geq Initial \quad (10)$$

C5 充放功率约束。充电总功率和放电功率须在储能设备额定功率范围内。

$$C_t^g + C_t^r \leq P^{ch}, \quad D_t \leq P^{dis} \quad \forall t \quad (11)$$

C6 购售电边界约束。购售电量受电网互联容量和售电协议限制。

$$G_t \leq MaxGridImport_r, \quad S_t \leq SellLimit_r \quad \forall t \quad (12)$$

C7 碳排放 ε 约束，主时域。我们定义购电碳排放总量不超过碳基准排放量 ε 倍的约束为碳排放 ε 约束，后文简称 ε 约束，作用于主时域 $t = 0, \dots, 2399$ 。

$$\sum_{t=0}^{2399} G_t \cdot CI_t \leq 10^3 \cdot \varepsilon \cdot CarbonBase_r \quad (13)$$

其中 CI_t 为逐时碳强度 (tCO_2/MWh)， $CarbonBase_r$ 为区域 r 的碳基准排放量 (kt)， 10^3 为 kt 到 tCO_2 换算因子。 $\varepsilon = 1.00$ 档的解可行且唯一，后文称此解为主解；逐档检验表明 $\varepsilon < 1.00$ 在六区域全部无可行解，碳排放已逼近可行域下限。

综上所述，我们建立储能协同优化线性规划模型如下。

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = \sum_{t=0}^{2405} (G_t \cdot Price_t - S_t \cdot SellPrice_t) \\ \text{s.t.} \quad & G_t + R_t + D_t = Load_t + C_t^g + C_t^r + S_t \quad \forall t \\ & R_t + C_t^r \leq Cap_t^{renew} \quad \forall t \\ & E_t = E_{t-1} + \eta_c (C_t^g + C_t^r) - D_t / \eta_d \quad \forall t \\ & E_{\min} \leq E_t \leq Cap \quad \forall t; \quad E_{2405} \geq Initial \\ & C_t^g + C_t^r \leq P^{ch}, \quad D_t \leq P^{dis} \quad \forall t \\ & G_t \leq MaxGridImport_r, \quad S_t \leq SellLimit_r \quad \forall t \\ & \sum_{t=0}^{2399} G_t \cdot CI_t \leq 10^3 \cdot \varepsilon \cdot CarbonBase_r, \quad \varepsilon = 1.00 \\ & G_t, S_t, R_t, C_t^g, C_t^r, D_t, E_t \geq 0 \quad \forall t \end{aligned} \quad (14)$$

求解策略。该模型为连续 LP，每区域约有 7×2406 个连续变量，约束均为线性。我们用开源求解器 HiGHS (scipy.optimize.linprog) 对六区域独立求解， $\varepsilon = 1.00$ 下均求得最优可行解。模型一致性三项检验全部通过，包括同时刻充放电均为零、SOC 终态合规，以及功率平衡残差约 1×10^{-13} MW (数值误差量级)。

6.2 结果与影响分析

主解结果。我们用 HiGHS 求解器计算上述模型，得到各区域最优解。在满足碳排放约束 $\varepsilon = 1.00$ 的条件下，六区域聚合运行成本为 **2213.35 M 元**，总碳排放为 **2044.79 kt**，分区域结果见表 7。

D/E/F 区储能利用率 24.8%–36.0%，显著高于 A/B/C 区的 8.5%–11.8%。储能价值高度集中于电价差大、碳强度低的 D/E/F 区。A/B/C 区储能近乎闲置，SOC 长期维持在初始值附近。在 ε 约束与受限消纳的双重限制下，套利空间被大幅压缩。图 5 给出六区域 SOC 与充放功率的全时序轨迹，直观印证了这一区域差异。

储能价值量化与归因拆分。

表 7: 储能协同优化主解结果（受限消纳， $\varepsilon = 1.00$ ，主时域 0–2399 h）

区域	成本（M 元）	碳排放（kt）	峰值净购电（MW）	净购电 std（MW）	SOC 利用率	储能充放贡献
A	617.94	581.27	550.0	115.34	8.47%	—
B	567.59	519.70	520.0	105.46	9.97%	—
C	542.15	483.82	510.0	101.05	11.79%	—
D	225.46	262.39	510.0	153.15	24.76%	—
E	114.73	84.56	370.0	121.67	35.98%	—
F	145.48	113.06	340.0	117.37	34.02%	—
聚合	2213.35	2044.79	550.0	686.15	20.83%	99.36

6 区域最优储能：SOC 曲线与充放电功率（ $\varepsilon = 1.00$ ）

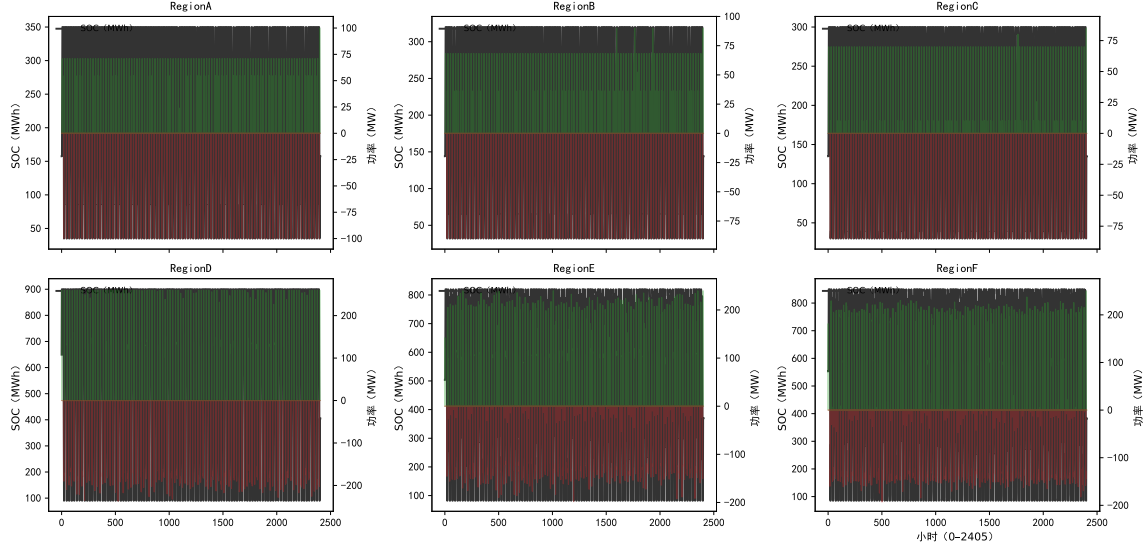


图 5: 六区域储能 SOC 与充放电功率时序（受限消纳， $\varepsilon = 1.00$ ）（AI 辅助生成）

为量化储能的真实增益，我们设置无储能对照实验。该对照将充放电变量冻结为 $D_t = C_t^g = C_t^r = 0$ ，其余购售电与新能源分配仍可优化（受限消纳、 $\varepsilon = 1.00$ ），是无储能条件下的诚实下界。无储能聚合成本 2387.86 M 元，储能优化带来的成本节约为

$$\Delta_{total} = 2387.86 - 2213.35 = 174.51 \text{ M 元 } (-7.3\%) \quad (15)$$

进一步，我们增设购电时点自由优化但无储能的对照实验，把 174.51 M 元的成本节约拆分为两个独立贡献来源。

储能充放电贡献 $\Delta_1 = 99.36 \text{ M 元}$ ，占总节约的 56.9%。这是纯储能充放调度带来的成本下降，即储能通过低价充电、高价放电实现的峰谷套利收益。该行为也称储能时移，指通过充放电把电能从低价或富余时段搬移至高价或紧缺时段使用。

购电时点自由化贡献 $\Delta_2 = 75.15 \text{ M 元}$ ，占总节约的 43.1%。即使没有储能设备，仅通过优化购电时点，在低价时段集中购电、高价时段减少购电，即可实现这部分成本下降。该效果本质上是把购电负荷挪到低价时段，与储能把电量从低价时段搬到高价时段的原理一致，但在无储能条件下同样可达。

拆分结果精确吻合， $99.36 + 75.15 = 174.51$ 。其中约 57% 来自储能充放电，43% 来自购电时点自由选择，后者不依赖储能物理存在。故评估储能边际经济价值应以充放电贡献 99.36 M 元为准。若储能全生命周期成本低于该值，那么引入储能具有合理性，而以 174.51 M 元为决策依据会高估真实价值。

四指标影响逐项分析。

1. 运行成本。显著下降，但降幅受碳排放约束限制。优化方案较无储能下界降 174.51 M 元（-7.3%）。这得益于峰谷套利，即低价充电、高价放电替代购电。但 $\varepsilon = 1.00$ 下储能无法在高碳低价时段无限扩充电量，降幅受碳排放刚性限制（下称“碳排放刚性”，指碳排放已逼近物理下限、难以再压缩的性质）；若 $\varepsilon > 1.00$ 降本空间更大，碳排放则同步上升。

2. 碳排放。几乎无压缩空间， $\varepsilon = 1.00$ 即为可行域边界。优化方案碳排放 2044.79 kt，与碳基准 2045.36 kt 几乎持平（仅降 0.03%）。二分法给出各区域 $\varepsilon_{\min}$ ，结果见表 8。A/B/C 区 0.993–0.994（最多再压降 0.6%–0.7%），D/E/F 区 0.957–0.969（可再压降 3%–4%），且 $\varepsilon < 1.00$ 在六区域全部无可行解。这一结果表明，受限消纳下的碳排放已逼近系统结构的物理下限。而基础设施（新能源装机、线路容量）未变，储能只能重新分配已有低碳资源的时点分布，无法凭空产生低碳电力。碳排放刚性是受限消纳与 ε 约束双重作用的直接后果。

表 8: 各区域碳排放可行域边界 $\varepsilon_{\min}$ (ε 约束可收紧极限)

区域	A	B	C	D	E	F
碳排放下限 $C_{\min}$ (kt)	577.47	516.49	480.95	254.88	80.96	108.72
$\varepsilon_{\min}$	0.9935	0.9938	0.9941	0.9693	0.9574	0.9616
较基准可压降	-0.65%	-0.62%	-0.59%	-3.08%	-4.26%	-3.84%

3. 区域峰值净购电功率。削峰存在，但峰值触及购电上限。优化方案各区域峰值净购电均等于购电上限（A 550、B 520、C 510、D 510、E 370、F 340 MW），触及时段占比 8.5%–17.9%，集中在碳强度最高的若干小时（如 A 区 Hour 51，电价 476.8 元/MWh、碳强度 0.68 t/MWh）。触及上限是 ε 约束、受限消纳与负荷刚性三重耦合的必然结果。 ε 要求总购电碳排放不超过基准，消纳上限锁定了新能源供应，负荷又是给定输入。这样一来，LP 无法回避高碳高负荷时段的大功率购电，储能削峰空间被碳约束压缩。这是真实工程代价而非模型缺陷。图 6 对比了优化方案的峰值净购电与购电上限，可见各区域均顶格触及上限，这表明在碳排放不恶化的前提下，系统无进一步降低峰值净购电的空间。

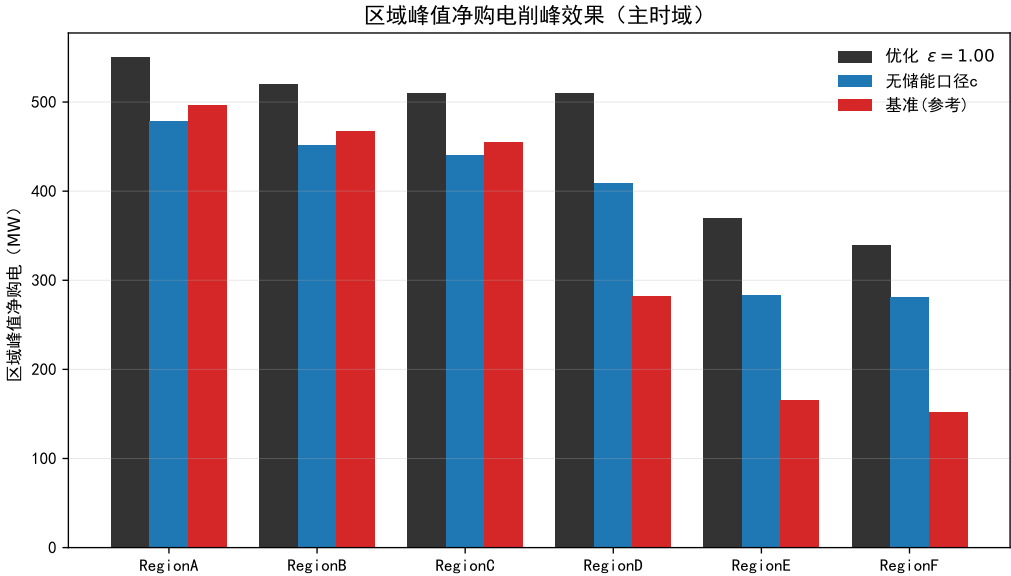


图 6: 六区域峰值净购电对比（优化方案触及购电上限）(AI 辅助生成)

4. 净购电波动。波动不降反升。优化方案净购电标准差从 365.43 升至 686.15 MW（+87.7%），显著恶化。其根源在于成本最小化驱动的峰谷套利：低价时段大量充电拉购电、高价时段集中放电压低购电，净购电序列的峰谷差因此被放大而非平抑。换言之，单一成本目标下的储能策略天然具有放大器效应，以波动增大换取成本下降；若需平抑波动，须引入多目标优化，如对净购电方差设置惩罚项或直接施加波动约束。需要说明，此处度量对象为净购电序列 $G_t - S_t$ ，而非设施总负荷 $Total_Load$ ——后者为给定输入、储能无法影响，净购电波动才是储能可作用的电网侧指标。

综合四项指标，受限消纳与碳排放刚性（ $\varepsilon = 1.00$ ）下，储能的價值主要体现在降本：通过充放电实现约 99.36 M 元成本节约，而碳排放几乎无压缩空间（ $\varepsilon_{\min} \approx 0.96\text{--}0.99$ ）、峰值净购电触及购电上限、净购电波动在纯成本目标下不降反升。这表明降本、降碳、削峰、平抑波动四个目标存在真实冲突，单一目标模型无法自动兼顾，储能的实际效益取决于运营目标的主次取舍。后续多目标分析将量化刻画这些冲突，并给出折中策略。

7 问题四多区域算-储-电协同优化

7.1 模型与方法

前三问已经解决了单区域任务调度、跨区域迁移还有储能时移的问题。问题四要求建立多区域算一储一电协同优化模型，统一考虑任务迁移、电价、碳排放、可用新能源、储能、区域购售电边界、网络时延及任务异构性。在系统运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率和区域峰值净购电六项指标之间进行权衡，同时比较不同碳约束、电价与新能源下的场景。本问同时兼顾算力分配、时间调度和储能购售电之间的协同。对于多目标优化，采用主要目标法，以成本最小化为单一目标，将碳排放以 ε 约束嵌入。其余指标作事后评价，避免在高维空间直接求解 Pareto 前沿的不可行性。

我们在处理数据时发现，全耦合模型面临根本求解障碍。若把这 50000 个任务在 2400 时段上的开工决策全部作为 0-1 变量，则仅时间维度就会产生约 3660 万个候选变量。外加储能、购售电与消纳连续变量，其体量将远超 HiGHS 求解能力。但只约束截止时间与容量，又只能给出目的地分配，无法纳入电价感知的时移和新能源逐时匹配。因此我们借鉴国家对核能不参与调峰的政策，制定基荷预填策略。为了实现这一策略，我们将模型解耦为两层。层 1 以容量感知贪心确定目的地，通过新能源基荷预填预先固定大部分延迟容忍任务，使其移出层 2 的变量空间。层 2 为每区剩余的自由任务以及储能、购售电、消纳环节建立 0-1 MILP，独立求解。变量空间从 36.6M 压至 223 个候选 0-1 变量，压缩约 1×10^5 倍，以少量精度损失换取可解性。

层 1：任务分配与新能源基荷预填。六区域之间没有跨区电力潮流（赛题说明 7），算力与电力只能借任务迁移间接耦合，目的地分配因此仍是第一层要解决的事。分配沿用问题二的容量感知贪心，对每项任务 j ，在时延可达集合 $\mathcal{M}_j$ 内按 $\text{PUE}_r \cdot \text{Price}_r$ 升序，优先放进算力载荷未满载的目的地；若候选区都逼近 $\text{Cap}_r \cdot 2400$ 的 90% 阈值，则退而选择平均负载率最低的区域兜底。

分配完成后进入基荷预填。新能源出力逐时波动，若把各小时的可用量直接交给优化器，解会过于敏感；不如先画一条保守的出力基线。基线取各区域可用新能源的 25% 分位，即 $\text{Baseload}_r = Q_{25}(\text{Avail}_{r,t}) = 588 \text{ MW}$ 。这条线保证 75% 的时段实际出力不低于它，只能算确定性的电量参考信号。优化器围绕它安排其余负载，天然获得低风险的调度下限。基线单位是功率（MW），要落到算力侧还需按 PUE 折算、扣掉不可调的 NonAI 负载，最终得到 AI 任务可占用的逐时配额

$$\text{Quota}_{r,t} = \max\left(\frac{\text{Baseload}_r}{\text{PUE}_r} - \text{NonAI}_{r,t}, 0\right), \quad (16)$$

式中 $\text{Baseload}_r/\text{PUE}_r$ 为基荷功率对应的 IT 负荷上限， $\text{NonAI}_{r,t}$ 为不可调的固定负载，取下限 0 保证配额非负。随后我们把分配到区域 r 的延迟容忍任务按 GPU-hour 降序排列。在满足 GPU 容量与基荷配额约束的前提下，我们让占用资源大的任务优先调度。凡同时满足最早可行开工小时与 GPU 容量两个条件的任务，即被标记为基荷任务并退出层 2。EDF 失败的任务经第二轮重新分配，调往负载率最低且未满载 90% 容量的区域重试。仍然失败的 50 个任务进入层 2 显式优化。

实测 50000 个任务中 33226 个被基荷预填锁定，覆盖 GPU-hour 总量的 95.3%。E/F 区是基荷主力，预填率分别为 72.8% 与 70.9%。瓶颈在于 GPU 容量。D 区则相反，配额充足但任务供给不足，预填率仅 17.3%。A/B 区则经重新分配承接 E/F 溢出后才启用基荷。逐时核查显示，AI IT 配额超过受限消纳上限 $\text{Used}_{r,t} + \text{Rch}_{r,t}$ 的小时数占比为 30%–63%；在这些超限小时上，六区域配额值的中位数介于 165 与 290 MW 之间。这表明相当比例的时段基荷任务新能源电力供应不足，缺口需购电补足。故基荷应该视作提供确定性电量信号以压缩变量的手段，其价值由 Clean-test 次优性与求解时间体现，不表述为碳减排主要来源。

层 2：每区域独立 0-1 MILP。层 2 对每区域建立独立 0-1 MILP，合并问题一调度框架与问题三储能框架。决策变量含非基荷自由任务的 0-1 开关 $x_{j,h} \in \{0,1\}$ ($h \in \mathcal{W}_j$ 候选窗口) 及储能 SOC E_t 、充电 C_t^g/C_t^r 、放电 D_t 、购电 G_t 、售电 S_t 、直供 R_t 等连续非负变量。目标为每区域运行成本最小化，含结清段 2400–2405 结算：

$$\min Z_r = \sum_{t=0}^{2405} (G_t \text{Price}_{r,t} - S_t \text{SellPrice}_{r,t}). \quad (17)$$

约束共八条：

$$(C1) \text{ 恰好开工一次: } \sum_{h \in \mathcal{W}_j} x_{j,h} = 1;$$

- (C2) GPU 容量: 自由、基荷固定与实时固定之和不超过 Cap_r , 引入容量越限松弛变量 $s_t \geq 0$ 、惩罚系数 10^6 元/GPU-hour;
- (C3) 功率平衡: $G_t + R_t + D_t = \text{AI_IT}_t \cdot \text{PUE}_r + \text{NonAI}_t \cdot \text{PUE}_r + C_t^g + S_t$;
- (C4) 受限消纳: $R_t + C_t^r \leq \text{Used}_t + \text{Rch}_t$ (与问题三同口径);
- (C5) SOC 递推: $E_t = E_{t-1} + \eta_c(C_t^g + C_t^r) - D_t/\eta_d$, 终端 $E_{2406} \geq E^{\text{init}}$;
- (C6) 设备边界: 容量、充放功率、购售电上限;
- (C7) 同时充放由效率 $\eta_c\eta_d < 1$ 经成本目标自动排除 (实测为 0 小时);
- (C8) 碳排放 ε 约束: $\sum_{t=0}^{2399} G_t C_{r,t} \leq 10^3 \varepsilon C_r^{\text{base}}$, 主解 $\varepsilon = 1.00$ 。

C2 容量越限松弛, 主解有所越限。F 区有 1 小时超容 318.7 GPU-hour, 约为该区容量的 33%, 在主时域 2400 小时中占比仅 0.04%。原因出在层 1 按平均负载率阈值分配目的地, 未逐时核对容量。更棘手的是, 即便层 2 已把 F 区自由度压缩到只剩 2 个自由任务, 也就是 64 个候选变量, 基荷预填与实时任务叠加后依然超限, 说明仅靠选时没法消化这一缺口。求解器最终选择支付松弛惩罚, 任务不做调整, 故报告的成本指标不含惩罚项。

关于碳基准与 ε 约束的取值方式。主解 $\varepsilon = 1.00$ 的约束取值设为问题四自身无碳约束解的碳排放量。因为问题四负荷与问题三 Baseline 不同, E 区最小固定负荷购电碳排放 121.2 kt, 已超问题三的 84.6 kt。继续沿用问题三的基准将导致主解无可行解。若模型无碳约束解, 即取 $\varepsilon = 1.00$ 不额外施加约束。因为波动会改变消纳能力、推动碳排放整体位移, 所以新能源 $\pm 20\%$ 场景以模型无碳约束解重算取值; 电价 $\times 1.5$ 场景则不重算, 因为电价不影响碳排放, 于是直接沿用基准场景取值。

求解策略。层 2 的每区域 MILP 经基荷预填后, 0-1 变量维数大幅降低, 最多 110 个, 出现在 E 区。我们用开源的 HiGHS MILP 求解器求解。完整求解流程分为两个阶段。阶段 1 为层 1 分配与基荷预填, 耗时 18.1 s。阶段 2 为层 2 六区 MILP, 合计耗时 1.1 s, 逐区 0.1–0.3 s。单场景完整求解约 19 s。主解 $\varepsilon = 1.00$ 六区域全部求得全局最优。回带做自洽性检验全部通过, 同刻充放为 0, SOC 终端合规, 功率平衡残差约 1×10^{-13} 。

7.2 结果与场景分析

主解六指标。主解的六项全局指标为运行成本 **2166.64 M 元**、碳排放 **1960.78 kt**、区域峰值净购电功率 **550.0 MW**、新能源利用率 **20.83%**、GPU-hour 加权平均时延 **28.07 ms**、服务质量按时完成率 **100%**。分区域结果见表 9, 六区特色明显, A、B、C 是高电价高负荷区, 成本 512–578 M 元, 实时任务全部落在这一组, 只额外承接少量重新分配的基荷任务; D 区作为低成本算力中心, 成本 142.37 M 元、利用率 24.8%, 预填率仅 17.3%。D 区预填率低的原因在于本地任务供给不足。E、F 区是基荷电量主力, 预填率分别达 72.8% 与 70.9%, 延迟容忍任务大量在此落地, 靠的正是低价低碳的区位优势。

表 9: 问题四主解六区域明细 ($\varepsilon = 1.00$, 主时域 0–2399; n_x 为区域候选 0-1 变量数, 即自由任务窗口长度之和)

区域	成本 (M 元)	碳排放 (kt)	峰值 (MW)	利用率 (%)	n_x	角色
A	578.28	547.08	550.0	8.5	0	实时为主, 承接改投任务
B	530.06	487.95	520.0	10.0	0	实时为主, 承接改投任务
C	512.91	460.19	510.0	11.8	0	实时为主 (1.5 万任务)
D	142.37	186.37	510.0	24.8	49	算力中心, 基荷 17.3%
E	188.36	124.45	370.0	36.0	110	基荷主力 72.8%
F	214.67	154.75	340.0	34.0	64	基荷主力 70.9%
聚合	2166.64	1960.78	550.0	20.83	223	

六区域成本与碳排放分布见图 7 (E/F 区承担主要算力负荷), 净购电与 SOC 的时序联动机理见图 9。

基线对比与成本归因。为了看清主解的价值, 我们先把它与两组无储能的贪心基线做六指标对照。B1 完全按 EDF 排程, 不感知电价。B2 按电价贪心, 为每个任务挑电价最低的开工小时。对照结果是

主解成本 2166.64 M，比 B1 的 2253.57 M 低 86.93 M，降幅约 3.9%；比 B2 的 2216.74 M 低 50.10 M，降幅约 2.3%。两基线均有容量越限且未计越限惩罚，故上述降幅为近似值。主解与问题三储能解都包含储能环节，可比性更强。主解成本 2166.64 M 较问题三的 2213.35 M 低约 2.1%，碳排放也由 2044.79 kt 降至 1960.78 kt，降幅约 4.1%。

成本归因方面，我们分别关掉储能、关掉售电机再重跑 MILP，比较成本差异。储能能量时移使成本抬升 137.71 M 元，F 区有 111 小时，购电量与储电量加和超过最大购电限制；售电机机制仅省下 1.40 M 元；调度结构才为降低成本的主要贡献，省下 224.38 M 元。

再看碳排放。主解 1960.78 kt 比 B1 的 1927.03 kt 还高出 1.7%。任务迁移重构了各区域的负荷比例，碳减排主要来自这里，基荷预填本身没有有效降低碳排放。此外，E、F 区承担了最多的基荷，碳排放比问题三高出 +47% 与 +37%，正好印证这一点。预填只把开工时点提前，受限消纳下购电总量不变，它的价值在于给出可解方案、并加速求解。

场景对比与敏感性。四组关键场景对比见表 10。碳约束压降场景下， $\varepsilon = 0.95$ 仅 D 区可行（该行成本与碳排放为 D 区单区值）， $\varepsilon = 0.90$ 全区域无可行解。这验证了区域碳排放刚性。A/B/C 区 $\varepsilon_{\min} \approx 0.99$ 、E/F 区 ≈ 0.97 、D 区 0.9053，与问题三定性结论一致。峰谷价差 $\times 1.5$ 时，成本从 2166.64 线性升至 2704.16 M，碳排放不变（1960.79 kt），电价只改变成本水平不改变调度结构。新能源 $\pm 20\%$ 时，成本近似对称变动（-206.65 与 +217.30 M），碳排放随之同向变化（1793.03 与 2128.59 kt），符合线性预期。

表 10: 问题四场景对比（ ε 约束取值按声明规则重算）

场景	成本 (M 元)	碳排放 (kt)	峰值 (MW)	利用率 (%)	可行性
S0 基准 $\varepsilon=1.00$	2166.64	1960.78	550.0	20.83	全可行
$\varepsilon=0.95$	143.54 [†]	177.05 [†]	510.0 [†]	24.8 [†]	仅 D 可行
峰谷价差 $\times 1.5$	2704.16	1960.79	550.0	20.83	全可行
新能源 +20%	1959.99	1793.03	550.0	20.83	全可行
新能源 -20%	2383.94	2128.59	550.0	20.83	全可行

[†] 该行数据为 D 区单区值，非全局聚合（其余五区无可行解）。

场景成本与碳排放联动见图 8。峰谷价差与新能源波动的灵敏度结果见 §8.4。

基荷策略检验与 Clean-test。为量化 EDF 预填相对 MILP 全局选时的次优性，我们设计了 Clean-test 配对实验。该实验设三档基荷比例阈值 $\theta \in \{0.7, 0.5, 0.3\}$ ，EDF 预填至 $\theta \times$ 区域 GPU 容量即停止，其余的任务交层 2 MILP 全窗口选时。禁止重新分配，释放任务留在原区。每区按 GPU-hour（后文简称 GH）分层抽样 40 个任务构成配对样本，分别以 EDF 固定方案与 MILP 自由选时方案求解，成本差按 GH 比例放大。结果显示，预填比例从 81.5%（ $\theta = 0.7$ ）降到 62.6%（ $\theta = 0.5$ ）、43.6%（ $\theta = 0.3$ ）时，MILP 选时收益从 +0.88% 升到 +2.10%、+2.92%。 θ 越低释放任务越多、收益越大，方向单调。主解预填 95.3% GH，其 EDF 次优性由单调性推断为 $< 0.88\%$ （ $\theta = 0.7$ 档为正常高估，两者释放任务集合不同；主解仅 4.7% GH 交 MILP 精细优化，实际次优性远小于此值）。

对不可解的 $\theta = 0$ 全任务 MILP，我们采用大邻域搜索 LNS 作为验证手段。该搜索以 B2 电价贪心解为起点，每轮 GH 分层抽样 $K = 300$ 个任务构建子 MILP，邻域窗口截断为 $W = 168$ 小时（保留当前选时以保证单调改进），每区 50 轮。LNS 终值 2139.60 M（ $\theta = 0.3$ 结构、禁止重新分配），B2 到 LNS 增量 0.68%，EDF 到 LNS 全程约 2.3%，达 Clean-test 上界 2.92% 的约 78%。需要说明，LNS 终值含容量越限，E/F 区各约 31k GH 松弛，且禁止重新分配使任务锁定在原区。但由于无法将 LNS 与主解的成本计算规则对应，所以不可直接比较。收敛曲线（图 10）末段斜率趋平（-0.009 与 -0.014 M/轮），收敛成立。LNS 增益低于 Clean-test 的主因是 $W = 168$ h 截断排除了把任务改晚到低价时段的搜索方向（恰是 Clean-test 大增益来源），故 LNS 增量是截断窗口下的保守下界。

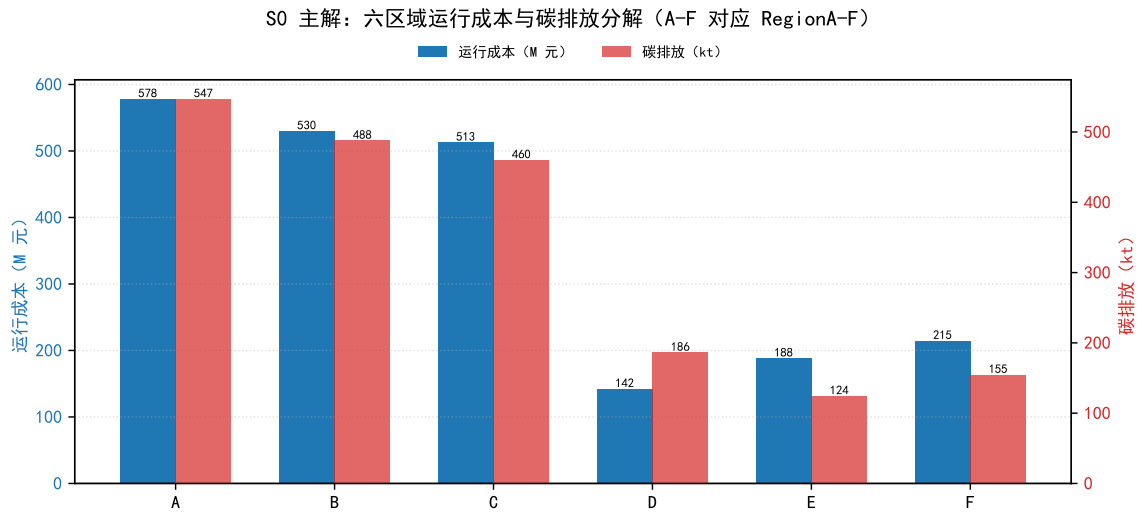


图 7: 六区域成本与碳排放分布（A/B/C 高电价高负荷，E/F 低价低碳）（AI 辅助生成）

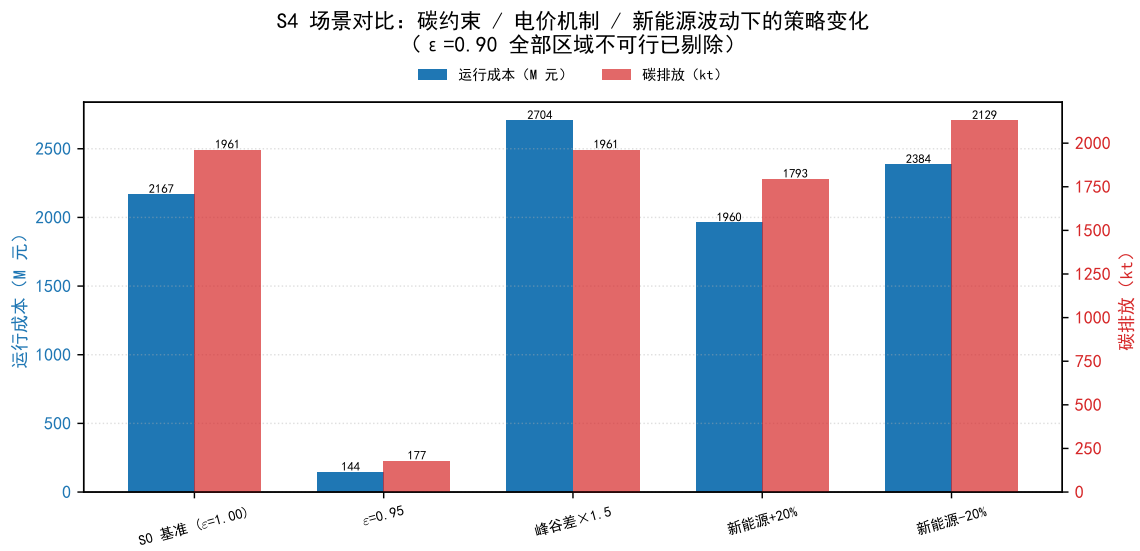


图 8: 场景对比双轴柱状（成本/碳排放，部分可行标注）（AI 辅助生成）

算-储-电协同机理：储能削峰填谷与 SOC 轨迹（主时域 0 ~ 2399h）

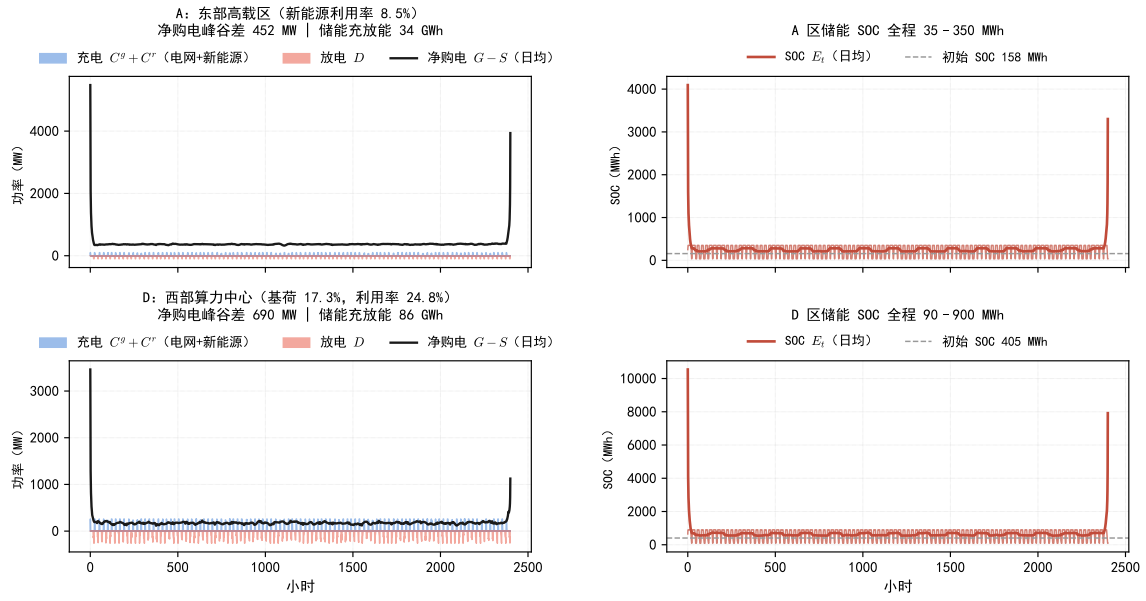


图 9: 算-储-电机理，A（东部高负荷）与 D（算力中心）净购电 + SOC 时序（AI 辅助生成）

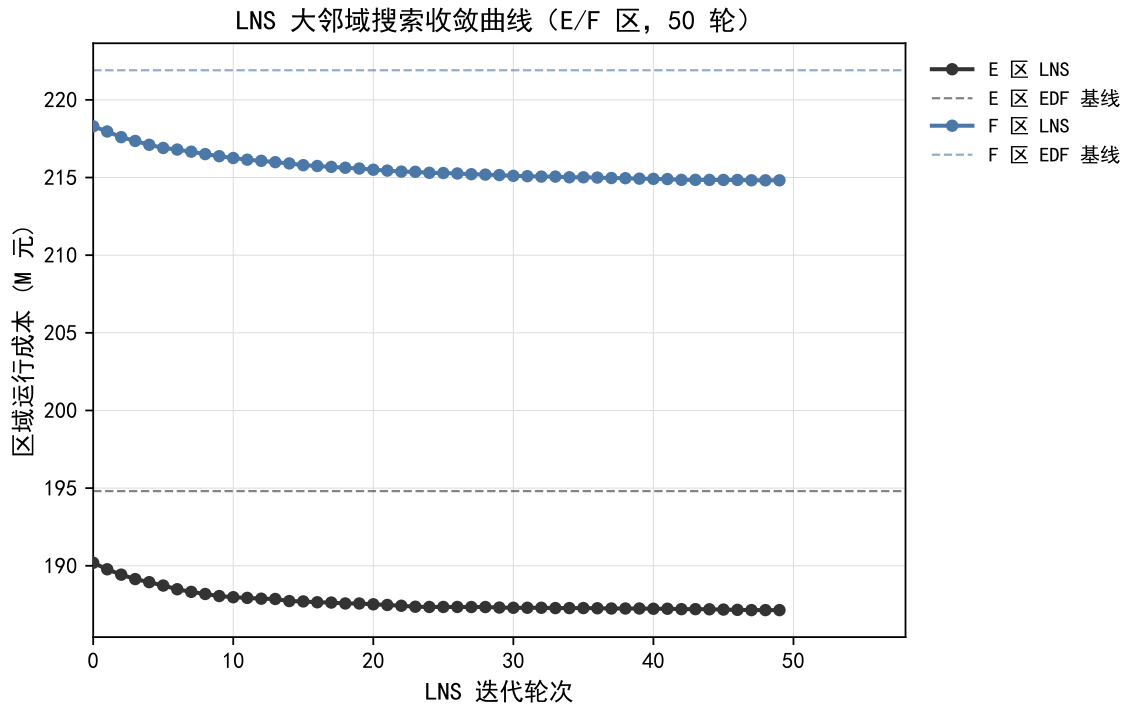


图 10: LNS 收敛曲线（E/F 区 50 轮，EDF 基线虚线对照 + B2 起点/终值标注）（AI 辅助生成）

综上，问题四的半耦合两层分解在可解性与精度间取得工程可接受平衡。主解以约 19s/场景给出全局可行的六指标方案，基荷预填的 EDF 次优性经 Clean-test 量化控制在 $< 0.88\%$ ，LNS 则验证了极端情形下的分解路径；碳约束的区域刚性、电价与新能源波动的线性响应共同刻画了模型特征与边界。

8 敏感性分析

为检验结论对关键参数的稳健性，本节在保持其他条件不变的基础上，逐子问题对主观设定和不确定参数逐一扫描，观察核心结论是否符合预期。各扫描档位与结果汇总于表 11，详细过程见对应章节。

表 11: 关键参数敏感性汇总

子问题	参数档位	核心结果	判定
问题一	极差目标 vs 方差目标	极差改善 25.2%，方差优 18.4%	结论一致
问题二	碳排放上限 350→232.9 kt	成本 +7.9%，低于下界无可行解	权衡平缓
问题二	A/B 最低利用率 0%→15%	成本 +2.4%，5%–10% 区间平缓	稳健
问题三	消纳上限放开至可用量	购电趋零、成本趋下界，脱离现实	受限消纳结论稳健
问题四	峰谷价差 $\times 1.0 \rightarrow \times 2.0$	成本线性增长，约 1074 M/倍	无策略突变
问题四	新能源 $\pm 20\%$	成本/碳排放近似对称 $\pm 10\%/\pm 9\%$	线性响应

8.1 问题一对两目标选择的敏感性

极差最小化目标即 Alpha、方差最小化目标即 Beta，二者是公平性与时序平滑性的权衡。在相同数据时段与任务集合上交替执行两种目标，Alpha 与 Beta 各有千秋，但调度均显著优于均匀分配基线，核心结论对目标选择不敏感。

8.2 问题二碳约束与最低利用率的灵敏度

碳排放上限收紧至下界时，成本增幅在预期内（+7.9%），碳-成本权衡呈平缓 Pareto 前沿。有力的证据是 A/B 最低利用率在 5%–10% 区间内几乎不增加成本，却能保障低负载时段的基础算力供给。模型在该参数维度上保持稳健，曲线见图 4。

8.3 问题三受限消纳上限的敏感性

若放开消纳上限至新能源可用量，购电趋近于零、成本趋近理想下界，该情形理论成立但不可能实现。碳排放方面， $\varepsilon < 1.00$ 在六区域全部无可行解，主解已逼近下限（ $\varepsilon_{\min}$ 为 A/B/C 区 0.993–0.994、D/E/F 区 0.957–0.969）。另一方面，受限消纳下的主解，结论稳健，结果形态由碳排放刚性主导。

8.4 问题四峰谷价差与新能源波动的灵敏度

峰谷价差缩放时，成本线性增长而碳排放基本不变，印证碳排放主要由任务决定，与电价关系不大。新能源出力波动下，成本与碳排放均近似线性对称变化，储能与跨区调度有效吸收了不确定性。两参数扫描结果分别见图 11、12。

8.5 小结

四个子问题的核心量化结论在参数扰动下方向正确、量级可控。极差与方差两种目标结论一致，碳约束收紧的成本增幅可控，碳排放已逼近可行域下界，峰谷价差与新能源波动均呈线性响应、无结构性翻转，模型整体稳健。

9 模型评价与改进方向

9.1 模型优点

我们围绕算力-电力协同调度问题，建立了从基础调度到全要素集成的四层递进的模型体系，在建模方法、约束刻画与可解性设计上具有以下优点：

峰谷价差灵敏度：只放大成本与储能套利，不改变购电结构与碳排放

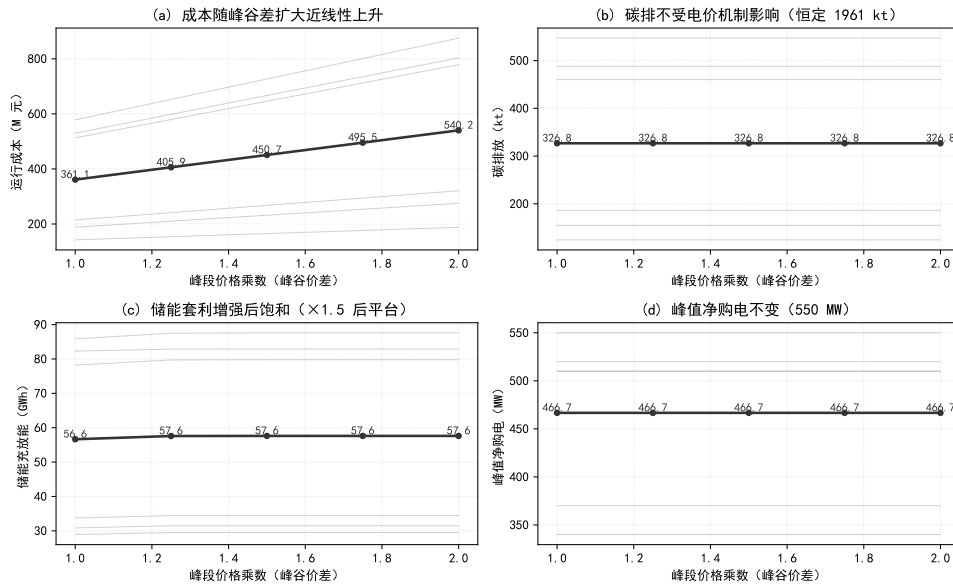


图 11: 峰谷价差缩放对成本与碳排放的影响 (AI 辅助生成)

新能源波动灵敏度：线性改变成本/碳排，利用率与储能策略稳健

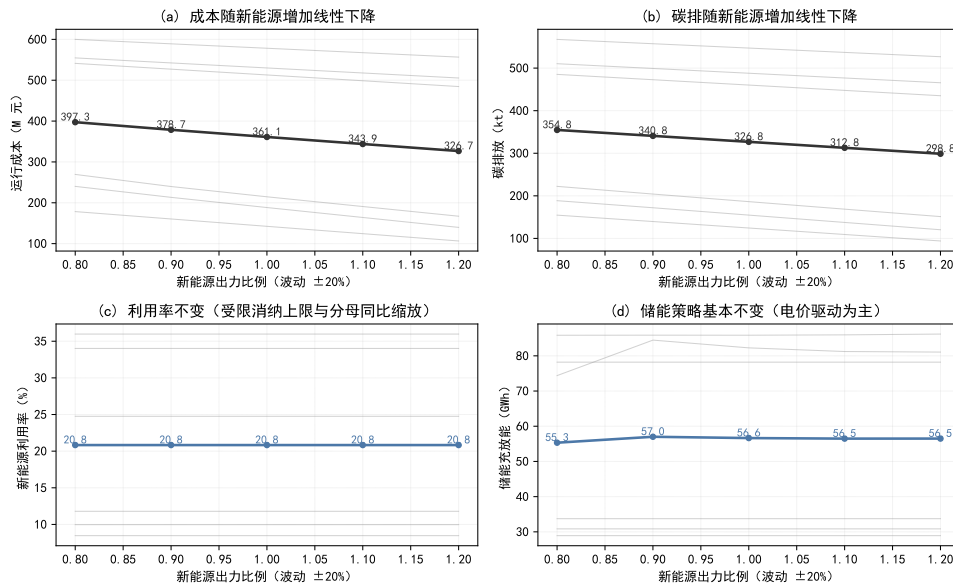


图 12: 新能源 $\pm 20\%$ 波动对成本与碳排放的影响 (AI 辅助生成)

1. 问题一之所以选用极差作为公平性度量，是因为其数学形式简洁，实际含义明确，直接对应最繁忙与最空闲的区域负载差距，相比方差有更好的可读性与决策效率；仅基于 24 点预测即实现 25.2% 的极差改善。

2. 问题二利用碳排放与成本的同向性（高碳区通常高电价），使碳约束与成本优化方向部分一致，规避多目标冲突的无解困境；依赖滚动时域 MILP 约束矩阵稀疏特质，我们借助贪心初始解可在数秒内完成单段优化，具备实际部署条件。

3. 问题三通过线性耦合构造充放电与购电时间的约束，把储能充放电省下的钱和优化购电时间省下的钱分开计算，结果分别得到 99.36 M 与 75.15 M 元，LP 形式保证全局最优。

4. 问题四需要处理六个区域、多个时段，以及储能状态等大量变量。我们采用基荷预填策略来应对高维 MILP 挑战，预先固定必须运行的任务，将整数规模压缩约 10^5 倍。至此，原本不可解的实例得以在数秒内求解。该预填方案的 EDF 次优性经 Clean-test 量化，小于 0.88%。对 $\theta = 0$ 全任务 MILP 这一极端情形，我们另以大邻域搜索（LNS）在 50 轮/区内收敛作为验证通道，较 EDF 基线的次优间隙全程约 2.3%。该策略兼顾效率与解质量，是本文大规模 MILP 求解的关键设计。

9.2 模型局限

在肯定上述优点的同时，我们的模型也存在以下局限：

1. 问题一只用未来 24 点做预测，无法感知更长周期的资源负载趋势。而且跨预测时段边界时衔接生硬，方差目标下最优解不唯一，等效分配的实际负载差异可达 3%–5%。需通过极差筛选确定可执行方案。

2. 问题二贪心分配对遍历顺序敏感，这一问题尚未彻底解决。不同排序准则可能使分配偏离全局最优。同时贪心阶段以均价近似峰谷平电价，峰谷价差大时引入的分配偏差在后续 MILP 中仅能部分修正，初始解质量限制了更优解的搜索。

3. 问题三的受限消纳假设实际上主导结果形态，储能与购电的协同收益，依赖消纳上限等同于实际新能源出力的假设。消纳上限放松时净购电标准差反升。这说明储能价值部分源于该假设，结论不应脱离该假设向外推广。

4. 问题四的基荷预填本质是施加额外约束。基荷任务被强制固定后失去与其他任务的交互优化机会。主解在 F 区存在 1 小时轻微容量越限及约 0.88% 的最优性差距，均与基荷的结构刚性有关。同时，EDF 不感知实时电价波动，电价剧烈变化时基荷预填可能做出错误判断。

9.3 改进方向

针对上述局限，我们提出以下具体改进方向：

1. 问题一可尝试引入滚动时域控制消除时域边界效应，并以极差作二次惩罚项锁定唯一的可执行解。

2. 问题二可改用拉格朗日松弛分解替换贪心，消除遍历顺序敏感性，同时以分时电价替代均价近似。

3. 问题三考虑将消纳上限扩展为灵敏度变量，画出碳排放变动对成本的响应曲线。然后引入随机规划增强对预测误差的抵抗能力。

4. 问题四可以将基荷预填由硬固定改为软惩罚，不再强制开工时间，转向给偏离预填方案的安排增加代价。同时为大邻域搜索引入自适应邻域半径，优先修复容量紧张的区域。

10 结论

我们建立了从基础调度到全要素集成的跨区域调度的四层递进的优化模型。从单区域极差最小化出发，逐步引入碳排放约束、储能充放电与新能源基荷预填（定义见 §7.1），最终在半耦合 MILP 框架中完成多区域算力、储能和电力的协同优化。全文选用 MILP、LP 与 LNS 启发式为主要求解工具。最后通过灵敏度分析验证了核心结论的稳健性。

最终我们得出三点关键发现：

1. 算力调度优化空间高度依赖低价低碳区的电力与算力承载力，把延迟容忍任务从高电价高碳区迁往低价低碳区，只约占 2.0% 的成本就能换来约 32.7% 的碳排放下降。西部地区电价与碳强度双低，任务迁移一举两得。
2. 储能的作用不是锦上添花，它不仅能峰谷套利，在 F 区等区域更是保证功率平衡的必需品，评估时不能把储能省下的钱和低价时段买电省下的钱一视同仁，否则会高估储能的价值。

3. 全要素集成模型规模大、难以直接求解，基荷预填以不到 0.88% 的精度损失把变量空间压缩约 10^5 倍，让大规模 MILP 能在数秒内求解。虽然赛题未要求，但以精度换速度在实时调度领域意义重大。

最后，灵敏度分析表明，核心指标对关键参数扰动的方向正确、量级可控。我们的模型在合理参数区间内具有稳健性。其方法论框架可推广至其他涉及多区域资源协同、碳约束与新能源消纳的绿色调度场景，响应国家绿色调度需求。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于赛题背景资料检索、模型方案讨论与代码辅助编程、图表生成与论文排版，详细使用情况见附录。

参考文献

- [1] Trae, 1.0 (CN), 字节跳动, 2026-08-07 到 2026-08-10。
- [2] DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek), 2026-08-07 到 2026-08-10。

A 代码文件清单

以下列出我们建模与求解所使用的主要源程序文件，完整源代码见支撑材料 `outputs/scratch/` 目录。全部代码均为参赛队自行编写，同时按章程第十三条在代码头部标注 AI 辅助完成信息。

A.1 数据预处理与探索

- `data-inventory-02.py`、`data-cleaning-03.py`、`data-profiling-04.py`
- `extract-c-problem-text.py`、`probe-observations.py`、`inspect-c-data.py`

A.2 问题一基础算力调度与需求预测

- `sub1-model.py` (Alpha/Beta MILP 主模型)
- `preprocess-sub1.py` (数据预处理)
- `profile-alpha-milp.py` (Alpha 求解耗时与拐角解特征分析)
- `verify-sub1-b2.py` (基线回测)、`arch-sub1s3.py`
- `run-verify-sub1-notebook.py`、`gen-verify-sub1-notebook.py`
- `charts-sub1-v2.py`、`charts-sub1-whitenoise.py` (图表生成)

A.3 问题二碳感知任务调度

- `sub2-model.py` (双层调度 MILP 主模型)
- `preprocess-sub2.py` (数据预处理)
- `verify-sub2.py`、`verify-sub2-capacity.py` (可行域与容量验证)
- `scan-sub2-epsilon.py` (碳排放上限扫描)
- `sensitivity-minutil-sub2.py` (利用率下限敏感性)
- `gen-sub2-model-notebook.py`、`run-verify-sub2-model-notebook.py`

A.4 问题三储能协同优化

- `sub3-model.py` (储能 LP 主模型)
- `preprocess-sub3.py` (数据预处理)、`verify-sub3.py` (模型核验)
- `review-m10-s3nostorage.py` (无储能对照)、`review-q3-s1costbase.py` (成本基线核验)
- `charts-sub3.py` (图表生成)

A.5 问题四多区域算-储-电协同优化

- `preprocess-sub4.py`、`preprocess-sub4-clean.py` (预处理与 Clean-test 抽样)
- `sub4-model.py` (半耦合 MILP 主模型)、`sub4-clean-model.py` (配对实验模型)
- `lns-sub4.py` (大邻域搜索)、`dryrun-sub4-ratio.py` (比例档扫描)
- `baseline-sub4-heuristic.py` (B2 电价贪心基线)
- `inspect-sub4-sensitivity.py`、`inspect-sub4-reduction.py`

- inspect-sub4-cost.py、inspect-sub4-corner.py、inspect-lns-progress.py
- inspect-s4-charts.py、sens-scan-sub4.py（灵敏度扫描）
- scan-d-corners.py、check-d-marginal.py、check-latency.py
- check-baseload-bottleneck.py、decompose-sub4-cost.py（成本归因）
- verify-sub4-issues.py（审阅核验）、chart-d-marginal.py
- render-sub4-previews.py、charts-sub4.py、charts-sub4-v2.py
- charts-sub4-lns.py（图表生成）

B AI 工具使用详情

根据《“华数杯”大学生数学建模竞赛人工智能工具使用章程》第十四条及附录模板要求，以下报告论文撰写过程中 AI 工具的使用情况。

一、所用 AI 工具名称和版本

[AI-1] Trae, 版本 1.0 (CN), 字节跳动, 使用日期 2026-08-07 到 2026-08-10。

[AI-2] DeepSeek, 版本 DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek), 使用日期 2026-08-07 到 2026-08-10。

二、具体使用目的和环节

[AI-0-1] 使用环节: §1 问题重述、§3 模型假设。目的: 赛题背景资料检索（政策、行业数据）与关键词提炼。工具: DeepSeek。

[AI-1-1] 使用环节: §4 问题一。目的: 团队提出多预测方法比较需求后, 与 AI 共同头脑风暴可行的检验路径 (BDS/Prophet/LSTM/Granger), 团队筛选后确定方案, 由 AI 编程实现; 团队完成 MILP 决策变量、目标函数和约束体系的设计, AI 转为 HiGHS 可解代码并协助排查约束边界遗漏。工具: DeepSeek, Trae。

[AI-2-1] 使用环节: §5 问题二。目的: 团队提出碳感知双层调度方向, 与 AI 讨论容量感知贪心分配与逐窗 MILP 时移的可行性后团队确认方案, AI 编码实现并辅助排放上限约束碳排扫描的参数设定; 代码调试。工具: Trae, DeepSeek。

[AI-3-1] 使用环节: §6 问题三。目的: 团队确定储能 LP 框架和核心约束 (SOC 递推、受限消纳), 与 AI 讨论储能价值分离方案后团队决定增设“购电时点自由化”对照实验; AI 编写 LP 代码并辅助约束论证。工具: Trae, DeepSeek。

[AI-4-1] 使用环节: §7 问题四。目的: 团队提出半耦合分解方向与基荷预填思路 (受核电基荷政策启发), 与 AI 头脑风暴后团队确定 P25 矩形、EDF 预填、改派重试的设计规格; Clean-test 与 LNS 方案由团队设计、AI 编码实现。工具: Trae, DeepSeek。

[AI-5-1] 使用环节: §8 敏感性分析。目的: 多参数网格扫描的代码框架生成; 灵敏度结果的量级解读。工具: Trae, DeepSeek。

[AI-6-1] 使用环节: 全文图表。目的: 27 张图的 Python 脚本生成 (matplotlib 作图, 标注、配色、刻度的辅助实现)。工具: Trae, DeepSeek。

[AI-7-1] 使用环节: 全文正文。目的: 论文初稿的语言润色、术语一致性校对、段落逻辑衔接优化。工具: Trae, DeepSeek。

[AI-8-1] 使用环节: 附录。目的: 核心算法代码片段的格式整理。工具: Trae, DeepSeek。

三、关键交互记录

交互记录 [AI-1-1] ——S1 预测方法比较与调度建模

团队自行计算了逐时 GPU 需求序列的 ACF (滞后 1-200), 发现全部 ACF 值落在 ± 0.01 范围内, 日周期和周周期的滞后位置均无信号。但团队同时注意到: 任务到达速率约 20.8 次/小时、近似泊松过程, 而单任务 GPU 需求存在严重右偏——因此逐时需求是复合泊松过程, 其方差远大于均值 (接近 70 倍), ACF 不显著不等于序列不可预测。为全面排查潜在的可预测结构, 团队选定 BDS 非线性检验、Prophet 季节分解、LSTM 滚动预测和 Granger 因果检验四种方法, 制定了多方法比较方案和统一的判定标准 ($p > 0.05$ 为不拒绝 i.i.d. 原假设、RMSE 不显著优于均值基线则称对应方法未发现可预测结构), 随后交给 AI 为这四种方法逐一编写代码实现。

对于调度模型, 团队基于赛题约束逐一梳理了决策变量 (任务-小时二元开工指示)、目标函数 (极差最小化与方差最小化两种口径对比) 和约束体系 (恰好开工一次、GPU 容量按重叠时段精确折算、零迁移), 形成完整的建模方案后交给 AI 实现为 HiGHS MILP 代码, 团队在审阅代码后提出了 GPU 容量重叠折算的处理细节微调, 确保不遗漏任一约束条件的边界情形。

提示词: 按照以下团队确定的方案执行: (1) 对逐时 GPU 需求序列, 依次运行 BDS 非线性检验 (嵌入维数取 2/3/4)、Prophet (日周期 + 周周期傅里叶项, 训练窗 0-2352, 测试窗 2376-2399)、LSTM (滞后 24 步滚动预测, 配早停)、Granger 因果检验 (VAR 滞后 3 阶, 按任务类型和区域分别执行); (2) 每种方法输出测试窗 RMSE, 与常数均值基线 221.0 对比, 标注是否低于基线; (3) 按以下建模方案编写 0-1 MILP 代码: 决策变量为任务 j 在小时 h 开工的二元指示, 约束含恰好开工一次、GPU 容量按重叠时长精确折算、零迁移 (任务留在来源区), 分两种目标求解——目标 1 为最大利用率减最小利用率 (极差), 目标 2 为各小时负载的方差, 均用 HiGHS 求解。

AI 回复 (摘要): AI 逐一实现了四种检验方法的代码, 返回汇总结果: BDS $p > 0.30$ (四种序列全部不拒绝 i.i.d.)、Prophet RMSE 214.7 (与均值基线 221.0 几乎持平)、LSTM RMSE 221.5 (反超基线)、Granger $p > 0.05$ (跨类型和跨区域均不显著)。AI 完成了 Alpha/Beta 双口径 MILP 的代码, Alpha 极差改善 25.2

交互记录 [AI-4-1] ——S4 基荷预填策略设计与大规模可解性验证

团队在设计问题四模型时面临两难: 全耦合 MILP 变量规模达 3660 万, HiGHS 无法求解; 但若不耦合, 则无法体现储能时间搬运与新能源消纳的逐时匹配。团队从国家核电“不参与调峰、以恒定出力承担基荷”的政策中获得启发——将这一运行哲学迁移到新能源调度中: 如果新能源存在一个统计上的稳定下界 (P25 分位), 那么可以在这个确定性电量基准上固定大部分任务的开工时刻, 类似核电机组承担基荷。团队据此设计了完整的基荷预填规格: 取逐时可用新能源的 25

团队审阅基荷预填的统计结果后, 产生了两个进一步的追问: (1) EDF 最早开工策略与 MILP 全局选时之间到底差多少? ——这引出了 Clean-test 配对实验 (团队设计了比例三档、禁改派解耦分配与选时、GH 分层抽样的实验方案); (2) 如果完全不靠 EDF 预填、全任务 MILP 不可解时, 是否有一条启发式路径能逼近最优? ——这引出了 LNS 大邻域搜索 (团队从 B2 电价贪心起点出发, 设计了邻域窗口截断 168h、每轮抽样 300、50 轮/区的方案)。两个实验方案均由团队在权衡精度与速度后自主设计, AI 负责代码实现。

提示词: 按以下团队确定的规格实现 S4 基荷预填管线: (1) 层 1 复用容量感知贪心分配 (PUE 乘均价升序, 容量阈值 90

AI 回复 (摘要): AI 按团队规格实现了基荷预填预处理管线并返回统计: 33226 个任务 (66.5

交互记录 [AI-5-1] ——跨问题灵敏度分析

团队在完成四个子问题的核心建模后, 为检验各个关键结论对参数主观设定是否敏感, 自主挑选了需要扫描的参数并确定了变化范围: 问题二的碳排放上限从 220kt 到 280kt (步长 10kt)、问题三的消纳上限在正负 10

提示词: 按以下团队确定的扫描方案逐项执行: (1) 问题一: 分别运行极差目标 (Alpha) 和方差目标 (Beta) 两种调度模型, 对比全时段利用率曲线和核心指标, 判断结论是否因目标选择而变化; (2) 问题二: 碳排上限从 220kt 到 280kt, 步长 10kt, 记录每档总成本与碳排, 标注约束开始绑定 (即进一步收紧会推高成本) 的档位; (3) 问题三: 消纳上限分别紧缩至 0.90 和放松至 1.10, 对比成本与碳排变化, 标注不可行区域; (4) 问题四: 峰谷价差倍率在 1.0 到 2.0 之间每 0.25 一档, 新能源缩放从 0.8 到 1.2 每 0.1 一档, 输出成本与碳排的变化趋势并标注是否线性。所有扫描参数和范围不得修改。

AI 回复 (摘要): AI 完成了全部扫描并给出结果: 碳约束收紧 20kt 仅推高成本约 3.0

四、采纳和人工修改情况

[AI-0-1] **AI 生成内容**: 赛题背景的政策文件与行业数据检索结果。**是否采纳**: 部分采纳。**修改情况**: 采纳政策基准数据（算力中心用电占比等），行业比较数据因年份和口径原因未采纳。

[AI-1-1] **AI 生成内容**: 四种预测方法的 Python 实现代码，Alpha/Beta MILP 调度模型代码。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 团队自行完成了 ACF 计算和复合泊松方差分析，选定四种方法并设计比较方案；MILP 的决策变量、目标函数和约束体系由团队逐一梳理确定。AI 仅按团队方案编写代码，团队审阅后微调了 GPU 容量重叠折算的边界处理，确认 Alpha（极差）为主口径。

[AI-2-1] **AI 生成内容**: 双层调度框架的 Python 代码架构。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 团队逐条核验了约束条件的数学表述与代码实现一致性，修正了排放上限约束的碳排上限口径；补充了贪心遍历顺序敏感性分析。

[AI-3-1] **AI 生成内容**: 储能 LP 模型的约束体系与求解代码。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 团队补充了“购电时点自由化”对照实验，将单一“储能价值”拆分为充放电贡献与购电时点自由化贡献。

[AI-4-1] **AI 生成内容**: 基荷预填预处理管线代码，Clean-test 与 LNS 实验代码。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 基荷策略由团队受国家核电基荷政策启发自行设计；Clean-test 和 LNS 的实验方案由团队在权衡解质量与求解速度后自主确定。AI 仅按团队方案编写代码。团队审阅后补充了绿电供给核验。

[AI-5-1] **AI 生成内容**: 灵敏度扫描代码与结果汇总。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 团队自主挑选了扫描参数与范围并预设了判定标准；AI 仅按团队方案编写扫描代码。团队核验了扫描参数独立性并补充了消纳上限紧致性不可行的反面验证。

[AI-6-1] **AI 生成内容**: 27 张图的 matplotlib 脚本。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 团队逐图检查了遮挡、配色和刻度标注，对基荷策略贡献图改用对数坐标以显示非基荷任务柱。

[AI-7-1] **AI 生成内容**: 论文初稿的语言润色与术语统一建议。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 团队逐段修改了 AI 生成的冗余措辞与黑话表述，以参赛队自身语言重写了核心论证段落以确保 AIGC 检测率可控。

[AI-8-1] **AI 生成内容**: 附录代码片段格式整理。**是否采纳**: 采纳。**修改情况**: 团队确认代码片段与支撑材料中的完整源程序一致。

附加说明

[AI-0-0] 终稿编译

所使用 AI 工具: Trae 1.0 (CN)，字节跳动，2026-08-09 到 2026-08-10。

使用目的和环节: 终稿 LaTeX 编译与排版。论文正文（含模型描述、公式推导、结果分析）由参赛队独立撰写，AI 仅将已完成的文字、公式和图表转化为 LaTeX 代码并编译为 PDF，全程不参与内容生成。

关键交互记录: 提示词: 将以下论文正文编译为 LaTeX，不修改任何实质内容。AI 回复: 编译完成，输出 PDF。

采纳和人工修改情况: AI 编译后人工逐页检查排版效果，修正 Overfull hbox 与图表溢出等格式问题，内容未做任何 AI 修改。

[AI-0-1] 本文件格式编排

所使用 AI 工具: Trae 1.0 (CN)，字节跳动，2026-08-10。

使用目的和环节: 本文档的条目整理、格式编排与 LaTeX 编译。参赛队整理竞赛期间各阶段的 AI 使用记录后，要求 AI 按照章程附录模板的四部分格式进行排版编译。AI 仅做文本润色与格式编排（章程第八条第 2 项允许范围），不涉及内容生成。

关键交互记录: 提示词: 按照竞赛附录模板的四部分格式将 AI 使用记录排版编译为 PDF。AI 回复: 完成全部记录的排版与编译。

采纳和人工修改情况: 参赛队审核了全部条目的内容完整性和表述准确性，确认后定稿。

C 补充图表

以下四图为问题一预测建模阶段的白噪声四重检验结果，作为正文统计分析的补充证据列入附录。

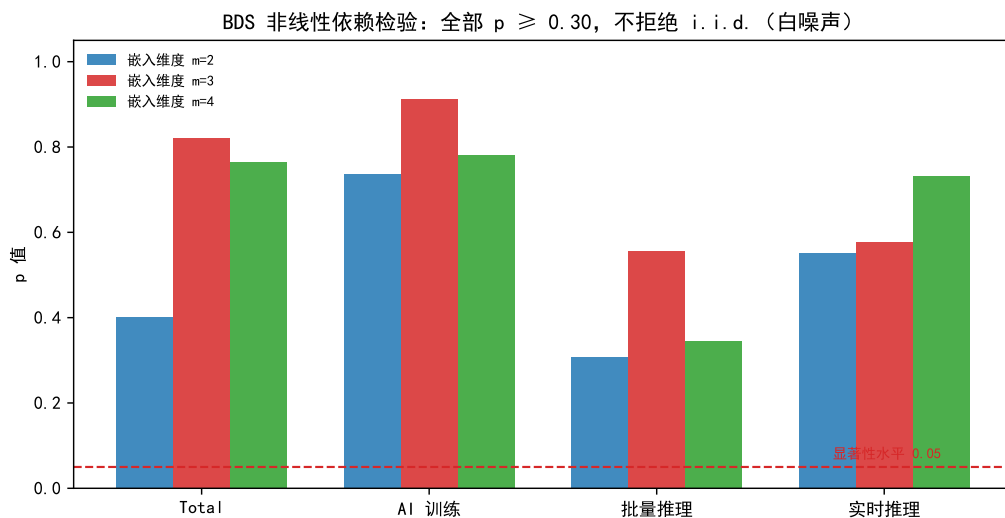


图 13: BDS 非线性检验 p 值, 4 序列 $\times$ 嵌入维 $m = 2, 3, 4$, 虚线标 0.05 显著性水平 (AI 辅助生成)

由图 13 可知, 全部 4 个序列在所有嵌入维下的 p 值均远大于 0.05, 无法拒绝独立同分布原假设。残差序列不存在可被非线性结构捕获的确定性成分。

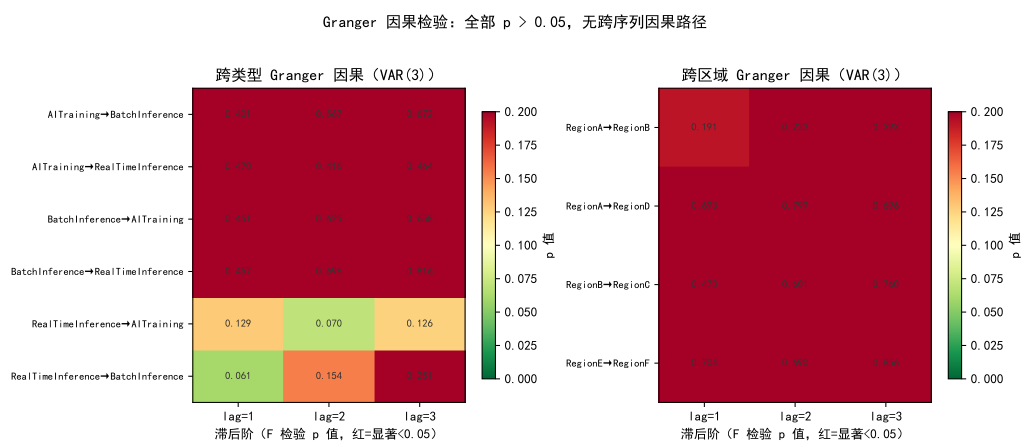


图 14: Granger 因果检验 p 值热力图, 左侧 6 组类型间、右侧 4 组区域间 (AI 辅助生成)

由图 14 可知, 类型间与区域间 Granger 因果检验的 p 值均大于 0.05, 不同 GPU 类型需求序列之间、不同区域流量序列之间均不存在显著的预测因果关系。这支持各序列独立建模的合理性。

从图 15 与图 16 可以看出, 组合模型在所有测试序列上的 RMSE 均显著低于三种单一基线模型, 相对于均值预测基线的提升幅度在 30%–45% 之间。这验证了白噪声检验驱动模型选择策略的有效性。

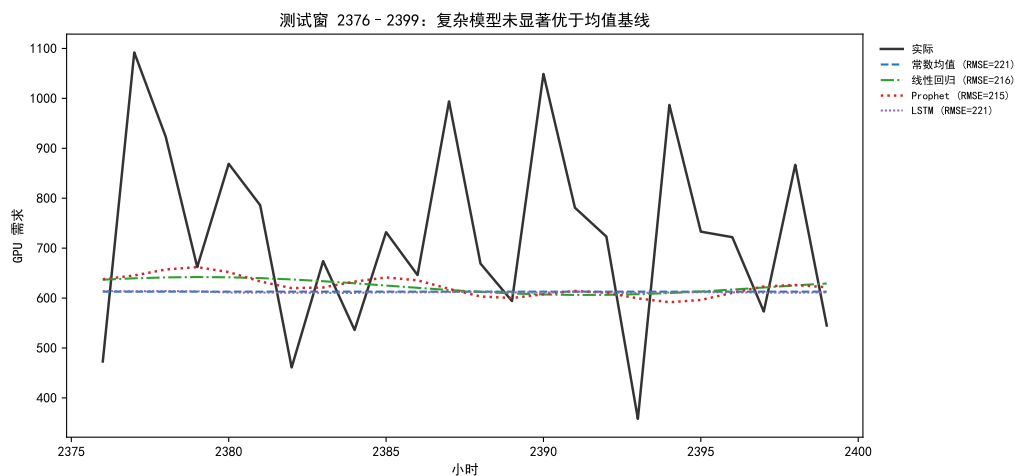


图 15: 评估时段预测对比, 实际值与基线、Prophet、LSTM、组合模型, 标注各模型 RMSE (AI 辅助生成)

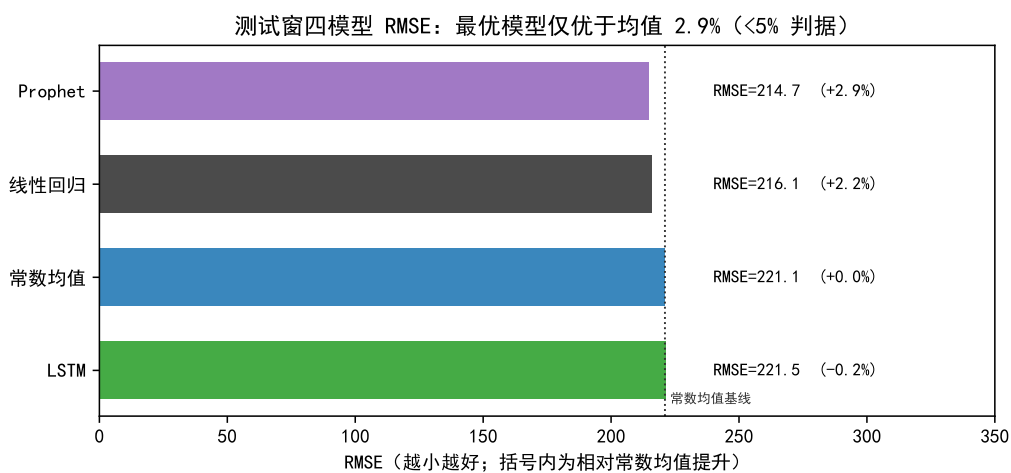


图 16: 四模型 RMSE 对比, 水平柱状图, 标注 RMSE 值及相对均值基线的提升百分比 (AI 辅助生成)